



**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
U.E. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL COMO ESTRATEGIA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN
ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS**

Autores:

Arias S., Kevin A.
Barrios D., María I.
Duque D., Lorianny M.
Duque P., Ángeles D.
Mora C., Camila V.
Morales L., Solbeiry S.
Zambrano A., Jesús A.

5to Año Sección “A”

Facilitadora:

Lcda. Andreina Sánchez

La Grita, enero 2026

DEDICATORIA

A Dios, por ser la fuente inagotable de sabiduría y fortaleza, guiando cada paso de este camino.

A nuestros padres, por su amor incondicional, su apoyo constante y por ser el pilar fundamental en nuestra formación académica y personal.

A nuestros hermanos y familiares, por su paciencia, comprensión y por creer siempre en nuestras capacidades.

A la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, por brindarnos el espacio y las herramientas para crecer como estudiantes y como personas, y por inspirarnos a buscar soluciones innovadoras para nuestra comunidad.

A todos aquellos que, con su ejemplo y dedicación, nos han enseñado el valor de la vida y la importancia de servir al prójimo.

Equipo de Investigadores

AGRADECIIMIENTO

Son muchos momentos que llenan nuestra memoria en el camino recorrido, y en él personas que han sido un apoyo para caminarlo, por eso queremos agradecer a:

La Lcda. Andreina Sánchez, nuestra profesora, por su invaluable guía, paciencia y dedicación. Su visión y experiencia fueron fundamentales para la concreción de este proyecto, transformando cada desafío en una oportunidad de aprendizaje.

El Dr. Rafael Zambrano de Seguridad Ciudadana (mención bomberil) y el Licenciado Héctor Bracho del área de Educación Física, por su generosa colaboración y sus aportes expertos, los cuales enriquecieron significativamente la propuesta metodológica y el diseño de los contenidos de la aplicación "Aux!".

La Dirección y el personal docente de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, por su apertura y apoyo para la realización de esta investigación, facilitando el acceso a la población estudiantil y brindando un ambiente propicio para el desarrollo académico.

A los estudiantes de 4to año, por su entusiasta participación en el diagnóstico, cuyas respuestas fueron la base para la justificación y el diseño de esta propuesta.

A todos aquellos que, de una u otra forma, contribuyeron con su tiempo, conocimiento y aliento para que este proyecto se hiciera realidad. Su apoyo ha sido un motor fundamental en nuestro camino.

ÍNDICE

	pp
Introducción.....	1
CAPÍTULO I. EL PROBLEMA	
Planteamiento del Problema.....	3
Objetivos de la Investigación.....	9
Justificación de la Investigación.....	9
Delimitación de la Investigación.....	12
Términos Básicos.....	12
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	
Antecedentes.....	15
Bases Teóricas.....	19
Bases Legales.....	29
Hipótesis de la investigación.....	31
Operacionalización de Variables.....	31
CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO	
Enfoque de la Investigación.....	34
Nivel de la Investigación.....	34
Diseño de la Investigación.....	35
Población y Muestra.....	36
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información.....	37
Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos.....	38
CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS	
Análisis de los Resultados del Cuestionario Diagnóstico aplicado a los estudiantes.....	39
Análisis de la Opinión de los Expertos.....	50
Análisis de los Resultados del Cuestionario aplicado a los estudiantes luego del Uso de la Aplicación Móvil en Primeros Auxilios.....	50
CAPÍTULO V. LA PROPUESTA	
La propuesta.....	54
CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
Conclusiones.....	62
Recomendaciones.....	63
REFERENCIAS.....	66
ANEXOS.....	69

INTRODUCCIÓN

La capacidad de responder eficazmente ante una emergencia es una habilidad vital que trasciende el ámbito médico, convirtiéndose en una responsabilidad ciudadana fundamental, a nivel global, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 2021) han enfatizado la necesidad de capacitar a la población, incluyendo a niños y adolescentes, en maniobras básicas de primeros auxilios y soporte vital, esta formación temprana y sistemática ha demostrado ser fundamental para reducir la mortalidad prevenible y mejorar los resultados en situaciones críticas, tal como lo evidencian iniciativas internacionales como Kids Save Lives.

En el contexto venezolano, a pesar de los esfuerzos por promover una cultura de prevención, persisten brechas significativas en la implementación de programas unificados y tecnológicamente actualizados que garanticen un aprendizaje sostenible, esta realidad se manifiesta en la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en La Grita, donde los estudiantes de 4to año de educación media presentan un distanciamiento entre el conocimiento teórico esperado y sus destrezas prácticas reales en primeros auxilios. El diagnóstico realizado reveló deficiencias en la aplicación de técnicas como la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y el manejo de hemorragias, así como una notable inseguridad emocional ante la perspectiva de intervenir en una emergencia, esta problemática subraya la urgencia de adoptar estrategias pedagógicas innovadoras que conecten con el perfil de los estudiantes actuales, quienes son nativos digitales.

Ante esta situación, la presente investigación propone el diseño y puesta en funcionamiento de "Aux!", una aplicación móvil gamificada, esta herramienta tecnológica busca transformar el aprendizaje de los primeros auxilios en una experiencia interactiva, motivadora y accesible, aprovechando la ubicuidad de los dispositivos móviles y las mecánicas de juego para fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes en los estudiantes.

La gamificación, como estrategia pedagógica, permite simular escenarios de emergencia en un entorno seguro, fomentando la práctica constante y la toma de decisiones sin las consecuencias reales del error, lo que contribuye a mitigar el miedo y a construir confianza.

El desarrollo de este proyecto se estructura en seis capítulos que guían la investigación desde la identificación del problema hasta la propuesta de solución: El Capítulo I: El Problema, establece el planteamiento de la situación, los objetivos de la investigación y su justificación, delineando la necesidad de abordar la formación en primeros auxilios en el contexto escolar.

El Capítulo II: Marco Teórico, presenta los antecedentes de la investigación, las bases teóricas que sustentan el estudio y la definición de términos básicos, proporcionando el sustento conceptual para la propuesta. El Capítulo III: Marco Metodológico, detalla el enfoque cuantitativo, el nivel descriptivo y el diseño de campo bajo la modalidad de Proyecto Especial, especificando la población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados.

El Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los Resultados, expone los hallazgos del diagnóstico aplicado a estudiantes y expertos, presentando tablas de frecuencia, gráficos y su análisis interpretativo, que fundamentan la pertinencia de la propuesta. El Capítulo V: La Propuesta, describe en detalle la aplicación móvil "Aux!", incluyendo su presentación, justificación, objetivos, destinatarios y el proceso de planificación, elaboración y presentación de la herramienta tecnológica.

Cerrado, el Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones, sintetiza los principales hallazgos de la investigación y ofrece sugerencias para la implementación, mejora y expansión de la aplicación, cerrando con una visión prospectiva del impacto del proyecto.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

La formación en soporte vital básico y primeros auxilios ha adquirido una importancia fundamental a nivel mundial debido al incremento de emergencias imprevistas, accidentes y eventos cardiovasculares que requieren intervención inmediata. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 2021) han recomendado de manera reiterada que la población en general, incluyendo niños y adolescentes, reciban entrenamiento básico en maniobras esenciales como la reanimación cardiopulmonar (RCP), el control de hemorragias y la atención inicial de lesiones traumáticas. Dichos organismos sostienen que la capacitación temprana en soporte vital contribuye significativamente a disminuir la mortalidad prevenible y a fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias.

En países de Europa, Norteamérica y parte de Asia, la instrucción en RCP y primeros auxilios forma parte del currículo escolar obligatorio o se integra mediante programas extracurriculares certificados, en las cuales demuestran que cuando los estudiantes reciben entrenamiento constante desde la etapa escolar, aumentan considerablemente las posibilidades de supervivencia de las víctimas, al tiempo que se fortalece la cultura preventiva en las comunidades educativas. No obstante, la enseñanza tradicional enfrenta retos de motivación y retención de conocimientos. En este contexto, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR, 2020) resalta que el uso de recursos digitales y tecnologías interactivas es vital para garantizar una cobertura educativa de alta calidad y adaptada a las nuevas generaciones.

Por tal motivo, el enfoque global ha impulsado iniciativas que buscan que los jóvenes adquieran no solo conocimientos, sino también habilidades prácticas y actitudes responsables para actuar de manera segura ante una emergencia. De allí, que las organizaciones de referencia en el ámbito humanitario y de salud recomiendan la inclusión de contenidos de atención inicial a la reanimación cardiopulmonar (RCP), control de hemorragias, manejo de obstrucciones de vías aéreas, entre otros; en programas educativos tal como lo plantea el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 2021) “toda persona debería adquirir conocimientos esenciales en primeros auxilios, sobre todo los jóvenes, que suelen ser los primeros en responder ante situaciones de emergencia”. Por esta razón, la importancia de fomentar en las instituciones educativas la formación de los estudiantes en contenidos relacionados con soporte vital y los primeros auxilios, para garantizar la seguridad de la colectividad escolar, como también, fomentar la responsabilidad que se tienen ante los diferentes eventos escolares.

En este sentido, iniciativas como Kids Save lives (niños que salvan vida) la cual surge en Londres, respaldadas por comités internacionales de reanimación, recomiendan introducir la educación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios desde la escuela, porque la formación temprana y sistemática de los estudiantes, incrementa la probabilidad de que existan respondedores efectivos en la comunidad. A tal efecto, Semeraro (2022) destaca que la enseñanza del RCP como soporte vital básico “tiene como objetivo principal sensibilizar y formar a la población escolar para promover un comportamiento adecuado en el manejo de emergencias cardiorrespiratorias y promover actividades de primeros auxilios a través de la organización de sesiones de capacitación”. En efecto, estudios y declaraciones científicas sostienen que la capacitación escolar en soporte vital básico está asociada a mayores tasas de reanimación por testigos y mejores resultados en paros cardíacos antes de llegar a los hospitales, es

decir, atención extrahospitalaria debido a la pronta actuación de jóvenes y personas con conocimiento en el área de primeros auxilios.

Desde la perspectiva de las organizaciones humanitarias, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR, 2020) cree:

Que los primeros auxilios son vitales para proveer una intervención rápida y eficaz a la hora de ayudar a reducir lesiones y sufrimiento como también mejorar las posibilidades de supervivencia. Tomar acción inmediata y aplicar medidas apropiadas de primeros auxilios hace la diferencia. Que las personas en todo el mundo dispongan de una formación en primeros auxilios de alta calidad y basada en la evidencia, contribuye a construir comunidades seguras y saludables previniendo y reduciendo los riesgos en situaciones de emergencia, desastres y crisis cotidianas. (p.11)

Asimismo, establece lineamientos internacionales para programas de primeros auxilios y educación, los cuales incluyen guías y estándares para el diseño de materiales formativos, con el objetivo de garantizar cobertura, calidad pedagógica y adaptación de los contenidos de acuerdo a la ubicación geográfica de las instituciones educativas. Estas directrices, hacen énfasis en la formación de personas que serán los primeros respondedores comunitarios y en el uso de teorías mixtas (teórico/prácticas, simulaciones, recursos digitales) para consolidar el aprendizaje.

A pesar de estos avances globales, la realidad en Venezuela presenta un reto distinto. Si bien el país reconoce la importancia de la educación preventiva a través de iniciativas del Ministerio del Poder Popular para la Educación (2021) como:

Las Brigadas Integrales de Prevención y Convivencia, con el objetivo de promover la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para fomentar en ellos una cultura de prevención y seguridad integral...Estas brigadas tendrán un papel activo en la prevención de riesgos y la promoción de la seguridad escolar, entre sus funciones se encuentra, Identificar y evaluar los riesgos presentes en la institución educativa, desarrollar e implementar planes de prevención y contingencia, educar a la comunidad escolar sobre prevención de riesgos,

promover la resolución pacífica de conflictos y fortalecer la convivencia escolar. (p.1)

Aun no existe un programa nacional unificado y tecnológicamente actualizado que incorpore la formación en soporte vital de manera sistemática. La Cruz Roja Venezolana (CRV, 2025) ha señalado que, aunque dispone de metodologías sólidas, persisten brechas en la cobertura y en la implementación de herramientas didácticas innovadoras que aseguren un aprendizaje sostenible en el tiempo.

En la región andina, específicamente en el estado Táchira, las características geográficas y sociales aumentan la vulnerabilidad ante incidentes escolares. La accidentada topografía, las distancias hacia los centros de salud y la frecuencia de actividades deportivas escolares evidencian la necesidad de una preparación inmediata, sin embargo, estudios locales planteados por Álvarez y Montoya (2018) indican que tanto alumnos como docentes reportan dificultades para responder ante accidentes comunes como caídas o desmayos. Esta situación se agrava por la falta de recursos didácticos atractivos que motiven al estudiante a involucrarse activamente en su formación.

En la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en La Grita, municipio Jáuregui, se observa que los estudiantes de cuarto año de educación media, presentan un distanciamiento entre el conocimiento teórico esperado y sus destrezas prácticas reales en cuanto a primeros auxilios. Ante una emergencia, es frecuente observar parálisis, miedo o acciones inadecuadas que podrían complicar la situación de la víctima. Esta problemática tiene su raíz no solo en la falta de un programa formal, sino también en la ausencia de estrategias pedagógicas que conecten con el perfil de los estudiantes actuales, quienes son nativos digitales. La enseñanza convencional, basada en charlas magistrales o folletos estáticos, resulta insuficiente para generar un aprendizaje significativo y duradero.

Sobre la base de las ideas expuestas, la situación descrita determina algunos síntomas fácilmente observables por la comunidad escolar: muchos estudiantes no saben qué hacer si un compañero se desmaya, se corta o sufre un golpe; en ocasiones algunos se asustan o se paralizan ante una emergencia, porque no tienen la seguridad ni la práctica necesaria para maniobras improvisadas y falta de coordinación en la respuesta al incidente, por otro lado actúan de forma incorrecta, lo que puede agravar la situación, así como la falta de confianza y coordinación cuando ocurre algún accidente dentro de la Institución.

De acuerdo a lo descrito, las posibles causas pueden ser: la inexistencia de un programa formal y permanente de primeros auxilios en el currículo del plantel, la limitación de recursos materiales y didácticos para prácticas de auxilio, la falta de formación y acompañamiento a docentes, la poca sensibilización sobre la importancia de la prevención, la seguridad y la gestión del riesgo. En este sentido, seguramente las consecuencias incluyen la agravación de lesiones por ausencia de atención oportuna, la transformación de accidentes menores en situaciones graves, los compañeros se sienten inseguros dentro del colegio al no saber cómo reaccionar ante una emergencia, la pérdida de oportunidades de aprendizaje sobre valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, la responsabilidad, al igual que las competencias ciudadanas como habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que permiten a las personas participar de forma activa, ética y constructiva en una sociedad democrática.

Para abordar esta brecha, surge la necesidad de integrar la tecnología móvil y la gamificación como estrategias de fortalecimiento educativo. La gamificación, definida por Sandoval-Hernández et al., (2023) como el uso de mecánicas de juego en contextos no lúdicos, ha demostrado ser eficaz para aumentar el compromiso y la retención de conocimientos técnicos en adolescentes. Una aplicación móvil que incorpore niveles, retos y recompensas permitiría a los estudiantes de 4to año del Colegio Sagrado

Corazón de Jesús practicar escenarios de emergencia de forma interactiva y constante, superando las limitaciones de los métodos tradicionales.

De no abordarse esta situación mediante herramientas innovadoras, las consecuencias podrían ser graves: desde el agravamiento de lesiones por atención inadecuada hasta la persistencia de una cultura de inseguridad dentro del plantel. Por el contrario, la implementación de una herramienta digital gamificada ofrece una solución adaptada al contexto local que no solo enseña procedimientos técnicos, sino que también fomenta valores de solidaridad y responsabilidad ciudadana.

Ante lo ya descrito, se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cómo contribuiría la implementación de una aplicación móvil gamificada al fortalecimiento de los conocimientos y habilidades en primeros auxilios de los estudiantes de 4to año de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús?, ¿Cuál es el nivel actual de conocimientos sobre primeros auxilios que poseen los estudiantes de 4to año antes de interactuar con la propuesta tecnológica?, ¿Qué elementos de gamificación y contenidos técnicos deben integrarse en la aplicación móvil para que sea efectiva al contexto escolar del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de La Grita?, ¿De qué manera el uso de la aplicación móvil permite al estudiante desarrollar competencias básicas de respuesta y toma de decisiones de los estudiantes mencionados?, ¿Cuáles son los cambios observables en el desempeño de los estudiantes tras el uso sistemático de la herramienta digital gamificada? Y ¿Cuál es la percepción de los docentes de 4to año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús sobre la factibilidad de incorporar la formación en primeros auxilios dentro de las actividades pedagógicas?

Objetivos de la Investigación

Objetivo general

Proponer el uso de una aplicación móvil gamificada para el fortalecimiento de las habilidades en primeros auxilios de los estudiantes de 4to año de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en La Grita, estado Táchira.

Objetivos específicos

Determinar el nivel actual de conocimientos teórico/ práctico sobre primeros auxilios que poseen los estudiantes de 4to año de la institución.

Determinar los elementos de gamificación y contenidos técnicos sobre primeros auxilios que deben integrarse en la aplicación móvil para los estudiantes de 4to año del colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús

Diseñar la estructura lógica y funcional de la aplicación móvil gamificada orientada al aprendizaje interactivo de maniobras básicas de primeros auxilios en los estudiantes mencionados.

Aplicar la estrategia pedagógica basada en la aplicación móvil para el entrenamiento de los estudiantes en la resolución de escenarios de primeros auxilios.

Evaluar la efectividad del uso de la aplicación móvil gamificada para el fortalecimiento de las habilidades en primeros auxilios de los estudiantes de 4to año de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en La Grita, estado Táchira.

Justificación de la Investigación

La presente investigación se justifica en la necesidad imperante de fortalecer la preparación de los estudiantes de Educación Media ante situaciones de emergencia, promoviendo una cultura de prevención y respuesta inmediata. La propuesta de desarrollar una aplicación móvil

gamificada para la enseñanza de primeros auxilios en estudiantes de 4to año de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, se sustenta en las siguientes dimensiones de relevancia:

El estudio aborda una problemática de salud pública y seguridad escolar: La falta de conocimientos y habilidades en primeros auxilios en el entorno educativo, como se evidenció en el planteamiento del problema, puede llevar al agravamiento de lesiones o a la pérdida de vidas por la ausencia de una atención oportuna. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR, 2020) subraya que la capacitación en primeros auxilios es vital para reducir el sufrimiento y mejorar las posibilidades de supervivencia, convirtiendo a cada persona capacitada en un respondedor comunitario.

Al enfocar la capacitación en los estudiantes de 4to año, la investigación busca crear un grupo de agentes multiplicadores de conocimiento y seguridad. Estos jóvenes, al adquirir competencias sólidas, no solo estarán preparados para actuar dentro del plantel, sino que extenderán esta capacidad de respuesta a sus familias y comunidades, contribuyendo a la construcción de una sociedad más resiliente y solidaria.

Desde la perspectiva educativa: Esta investigación representa una innovación pedagógica al migrar de los modelos de enseñanza tradicionales (charlas, folletos) a un enfoque de m-learning (aprendizaje móvil) y gamificación, entendida según Sandoval-Hernández et al, (2023) como el uso de mecánicas de juego (puntos, insignias, niveles) que ha demostrado ser altamente efectivo para aumentar la motivación, el compromiso y la retención de información en poblaciones adolescentes. Al transformar el aprendizaje de primeros auxilios en un desafío interactivo, se supera la monotonía y se facilita la práctica constante de procedimientos complejos en un entorno virtual seguro.

Alineación Curricular: La propuesta se alinea con las orientaciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que promueven la formación

integral y la preservación de la vida, integrando un tema fundamental como los primeros auxilios de una manera que es relevante y atractiva para la generación actual de estudiantes.

La investigación se justifica en el aprovechamiento de la tecnología móvil: Una herramienta omnipresente en la vida de los estudiantes de educación media. La aplicación móvil ofrece ventajas significativas sobre los métodos convencionales:

Accesibilidad y Flexibilidad: Permite el acceso al contenido formativo en cualquier momento y lugar, facilitando el refuerzo continuo de los conocimientos.

Simulación Segura: Proporciona un espacio para la práctica de escenarios de emergencia sin riesgo físico, permitiendo a los estudiantes cometer errores y aprender de ellos de forma inmediata.

Adaptación al Contexto: El desarrollo de una aplicación adaptada al contexto venezolano y a las necesidades específicas de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, garantiza que el contenido sea pertinente y culturalmente apropiado.

El estudio aporta un modelo metodológico riguroso para la evaluación de la efectividad de las TIC en la educación para la salud. Al seguir un diseño que incluye diagnóstico, diseño conceptual, aplicación y evaluación, la investigación generará datos empíricos valiosos sobre el impacto de la gamificación en la adquisición de competencias de primeros auxilios. Los resultados podrán servir como referente y base teórica para futuras investigaciones que busquen implementar soluciones tecnológicas similares en otras instituciones educativas del país.

Por lo ya mencionado, esta investigación no solo busca diagnosticar una carencia, sino proponer una solución innovadora, práctica y tecnológicamente avanzada que impacte directamente en la seguridad y la formación integral de los estudiantes de 4to año, transformándolos de espectadores pasivos a respondedores activos y competentes.

Delimitación de la Investigación

En cuanto a la delimitación espacial, la investigación se desarrollará en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en La Grita, municipio Jáuregui del estado Táchira. Esta institución atiende a estudiantes desde el nivel de educación inicial hasta educación media general, siendo los estudiantes de cuarto año quienes constituirán la población objeto de estudio. El contexto escolar seleccionado presenta características propias de los planteles religiosos y de tradición formativa integral, lo cual permitirá implementar programas educativos orientados a la prevención, el autocuidado y la seguridad escolar.

En lo que respecta a lo temporal, el estudio se llevará a cabo durante el período escolar 2025-2026, comprendido entre los meses de octubre de 2025 y Junio de 2026, lo que permitirá planificar las actividades académicas y extracurriculares del proyecto dentro del cronograma institucional, garantizando la participación activa de los estudiantes y docentes involucrados. Asimismo, en la delimitación conceptual se enmarcará dentro del área de la educación preventiva y de seguridad escolar, centrada en la formación básica de primeros auxilios.

Términos Básicos

Aplicación Móvil (App): Se define según Sandoval-Hernández et al., (2023) como un programa informático diseñado para ser ejecutado en dispositivos móviles, tales como teléfonos inteligentes (smartphones) y tabletas. A diferencia de las aplicaciones web, estas se instalan directamente en el dispositivo, permitiendo un acceso más rápido y, en ocasiones, la posibilidad de funcionar sin conexión a internet, optimizando el uso de los recursos del hardware como el GPS o la cámara.

Gamificación (Gamification): Manzano-León, (2021), lo define como la aplicación de principios, dinámicas y mecánicas propias del diseño de

juegos en entornos que no son lúdicos, con el objetivo de influir en el comportamiento, incrementar la motivación y mejorar el compromiso de los usuarios. En el ámbito educativo, busca transformar el proceso de aprendizaje en una experiencia interactiva mediante el uso de niveles, retos, insignias y sistemas de puntuación

m-Learning (Mobile Learning): También conocido como aprendizaje móvil, Ortiz-Colón et al., (2018), señalan que es una modalidad educativa que facilita la construcción del conocimiento y el desarrollo de destrezas mediante el uso de dispositivos móviles inalámbricos. Su principal característica es la ubicuidad, permitiendo que el aprendizaje ocurra en cualquier momento y lugar, eliminando las barreras físicas del aula tradicional y fomentando la autonomía del estudiante.

Primer Respondedor: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 2021) lo identifica como la persona que, habiendo recibido una formación básica, es la primera en llegar a la escena de una emergencia y decide intervenir para brindar auxilio. Su función incluye la evaluación de la escena, la activación de los servicios de emergencia y la aplicación de maniobras básicas de soporte vital.

Primeros Auxilios: Según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ([FIC, 2020) representan la atención inmediata, temporal y básica que se le brinda a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina, antes de que reciba atención médica profesional. Su objetivo primordial es preservar la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas, y facilitar la recuperación posterior de la víctima

Reanimación Cardiopulmonar (RCP): Semeraro, (2022) lo sintetiza en el conjunto de maniobras estandarizadas que tienen como fin sustituir y restaurar la respiración y la circulación espontánea en una persona que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio. Consiste principalmente en compresiones torácicas rítmicas y, en algunos casos, ventilaciones de rescate.

Respondedor: En primeros auxilios, un respondedor es una persona capacitada para actuar inmediatamente en una emergencia, ya sea profesional de la salud o no. Su función es evaluar la escena, brindar la atención inicial a las víctimas, estabilizar al paciente y activar los servicios de emergencia adecuados. La capacitación y la disposición para actuar son cruciales para ser un respondedor.

Soporte Vital Básico (SVB): Ruibal-Lista et al., (2025) indican que se refiere al conjunto de actuaciones y habilidades que permiten identificar y actuar ante una situación de emergencia vital (como una parada cardíaca o una obstrucción de la vía aérea) sin el uso de equipo médico avanzado, hasta la llegada de personal especializado.

Tecnología Móvil: Conjunto de dispositivos, redes y sistemas de comunicación inalámbrica que permiten la transmisión de datos, voz y video de forma portátil. En el contexto educativo, abarca no solo el hardware (smartphones, tabletas), sino también la infraestructura de red y el software que permiten la interacción constante entre el usuario y el contenido digital.

Ubicuidad del Aprendizaje: Concepto que describe la capacidad del aprendizaje para estar presente en todas partes y en todo momento. Gracias a las tecnologías móviles, el estudiante no depende de un espacio físico o un horario rígido, lo que permite integrar la formación académica con las actividades cotidianas del individuo.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

Los antecedentes de la investigación constituyen una sección fundamental en todo trabajo científico, ya que permite contextualizar el estudio y establecer un diálogo con la producción académica existente; su elaboración implica una revisión crítica y selectiva de trabajos previos que guardan relación con el problema de investigación. En este sentido, como lo define Carlino (2021), "la función de los antecedentes es situar la propia investigación en el contexto de otras investigaciones más o menos recientes sobre temas similares", de esta manera, el presente apartado no se limita a un inventario de estudios, sino que busca construir un informe argumentativo que ilumine el significado del estudio actual, identificando sus aportes y vacíos en el campo del conocimiento. A continuación, se presentan los estudios que se consideran la base para esta investigación.

Dentro de la revisión documental para fundamentar la investigación, se han identificado diversos estudios que abordan la enseñanza de primeros auxilios, la aplicación de tecnologías en contextos educativos y la necesidad de formación en esta área, los cuales constituyen los antecedentes que sustentan el presente trabajo.

A nivel nacional, se destaca el estudio de Álvarez y Montoya (2018), titulado "Brigada de primeros auxilios como estrategia para la enseñanza de medidas de prevención de la salud escolar", realizado en Valencia, estado Carabobo; este trabajo tuvo como objetivo conformar una brigada escolar de primeros auxilios básicos como estrategia para la enseñanza de medidas de prevención en salud. Mediante una metodología de investigación cualitativa de

acción participante, bajo un paradigma socio-crítico, y utilizando entrevistas semiestructuradas a cinco estudiantes, las autoras constataron la necesidad de planificar y ejecutar un plan de acción para formar dichas brigadas.

Los hallazgos evidenciaron una ausencia de comisiones de estudiantes y docentes preparados para actuar, así como una falta de preparación general ante emergencias escolares, concluyendo que la organización de estos grupos fomenta una conciencia voluntaria y social para servir ante eventos adversos. Este antecedente resulta de suma importancia para la presente investigación, ya que, al ser un estudio venezolano, demuestra la pertinencia de desarrollar estrategias innovadoras para la enseñanza de primeros auxilios en el contexto escolar nacional, justificando la necesidad de implementar proyectos de capacitación como el que se propone.

En el ámbito internacional, se encontró el trabajo de López Izquierdo (2019), titulado "Propuesta de un proyecto interdisciplinar para el fomento del aprendizaje de los primeros auxilios en Educación Física", desarrollado en España. Este estudio se propuso plantear un proyecto educativo interdisciplinar que utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), específicamente aplicaciones móviles y códigos QR, para fomentar el aprendizaje de primeros auxilios en la asignatura de Educación Física en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria.

La propuesta metodológica se basa en un proyecto de innovación educativa que, a través de sesiones de orientación y el uso de balizas con códigos QR, busca generar un alto grado de motivación e interés en el alumnado; aunque se trata de una propuesta y no de una implementación con resultados medidos, el alcance de la investigación radica en su fundamentación teórica, que señala la baja relevancia que se le otorga a estos contenidos en el currículo y los deficientes conocimientos de los profesores y alumnos.

Este estudio aporta a la presente investigación un marco de referencia sobre cómo la gamificación, implícita en el uso de apps y códigos QR en un

formato de juego de orientación, puede ser una estrategia efectiva para aumentar la motivación en el aprendizaje de primeros auxilios, sirviendo como un modelo conceptual para el diseño de la aplicación móvil que se pretende desarrollar.

Siguiendo en la línea de la aplicación de tecnologías para la capacitación en salud, Villota y Váscenez (2020), en su artículo "La capacitación en Primeros Auxilios con el empleo de la Realidad Aumentada", presentan los resultados del desarrollo e implementación de una aplicación móvil de este tipo en Ecuador. El objetivo de su investigación fue desarrollar una aplicación para dispositivos Android con Realidad Aumentada (RA) que capacitara a usuarios en primeros auxilios.

La metodología empleada fue un diseño descriptivo que combinó encuestas online a ciudadanos y a personal certificado en primeros auxilios, así como entrevistas a especialistas; los resultados demostraron un alto interés de la población en recibir capacitación y una percepción muy positiva sobre el uso de la RA como herramienta de apoyo. La aplicación desarrollada, llamada FARWAR (First Aid with Augmented Reality), fue evaluada de forma excelente por expertos en usabilidad.

Este antecedente fortalece la presente investigación al proporcionar evidencia empírica sobre la viabilidad y alta aceptación de las aplicaciones móviles como herramientas para la capacitación en primeros auxilios en un contexto latinoamericano, además de servir como un referente metodológico para el desarrollo de software educativo en el área de la salud.

Asimismo, un estudio más reciente de Ruibal-Lista, Fernández-Sanabria, Carta-Monje y López-García (2025), titulado "Conocimientos de soporte vital básico y primeros auxilios en el alumnado de educación primaria y educación secundaria obligatoria", realizado en Valladolid, España, proporciona una justificación cuantitativa a la necesidad de formación. El objetivo de este estudio fue analizar los conocimientos sobre soporte vital básico y primeros auxilios en estudiantes de educación primaria y secundaria.

A través de un cuestionario aplicado a 240 estudiantes, la investigación reveló que los alumnos presentan niveles de conocimiento muy bajos en estas habilidades; por ejemplo, en educación primaria, solo el 8,6% fue capaz de explicar correctamente el masaje cardíaco. Los aspectos metodológicos incluyeron un riguroso análisis estadístico para validar los hallazgos. El alcance de esta investigación demuestra de manera contundente la necesidad de mejorar la formación en primeros auxilios en los centros educativos. Para el presente trabajo, este antecedente es de gran relevancia, ya que sus resultados actualizados y cuantitativos refuerzan la justificación de la necesidad de crear e implementar intervenciones educativas innovadoras y efectivas, como una aplicación móvil gamificada, para abordar esta deficiencia formativa en la población estudiantil.

También el trabajo de grado de Carrillo Herrera (2019), titulado "App para dispositivos Android orientada al servicio de primeros auxilios en la Universidad de Cartagena", desarrollado en Colombia, ofrece una perspectiva desde la ingeniería de sistemas. El objetivo general de este proyecto fue desarrollar una aplicación móvil que permitiera prestar un primer auxilio rápido, oportuno y eficaz dentro del campus universitario.

La metodología se basó en el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (RUP), realizando consultas a personal especializado y desarrollando la solución en Android Studio. El autor concluyó que la aplicación desarrollada constituía una solución innovadora a nivel local y nacional, dado que la mayoría de las instituciones educativas en Colombia carecen de protocolos de emergencia o herramientas tecnológicas de apoyo.

Este antecedente sirve de guía para la presente investigación al ofrecer un referente metodológico para el desarrollo de una aplicación móvil en el contexto educativo latinoamericano, y al mismo tiempo, evidencia la brecha existente en la adopción de tecnologías para la gestión de emergencias en las instituciones, lo que subraya la pertinencia y el carácter innovador del proyecto actual.

Bases Teóricas

Las bases teóricas de esta investigación tienen como propósito presentar el sustento conceptual del estudio, articulando las teorías, enfoques y conceptos clave que guían el desarrollo de la propuesta. En esta sección se definen y relacionan las variables fundamentales de la investigación: el fortalecimiento de conocimientos en primeros auxilios y la aplicación móvil gamificada; a través de este análisis, se establece el diálogo interdisciplinario entre la pedagogía, la tecnología y las ciencias de la salud, con el fin de construir un marco sólido que justifique la pertinencia y el diseño de la estrategia de intervención propuesta.

La Formación en Primeros Auxilios en el Contexto Escolar

La formación en primeros auxilios constituye un pilar fundamental para la construcción de comunidades seguras y resilientes, su conceptualización va más allá de un simple conjunto de técnicas; representa la provisión de una asistencia inmediata y temporal a personas que han sufrido un accidente o enfermedad súbita, con el objetivo primordial de preservar la vida, prevenir complicaciones y facilitar la recuperación hasta la llegada de asistencia médica profesional. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, 2022), principal proveedora de formación en esta área a nivel mundial, considera los primeros auxilios como un acto humanitario que debe ser accesible para todas las personas, sin discriminación alguna; esta visión subraya su importancia no solo como una habilidad técnica, sino como una manifestación de responsabilidad social y solidaridad, donde cada individuo capacitado se convierte en un eslabón importante para la protección de la salud colectiva.

En el núcleo de esta formación se encuentra el Soporte Vital Básico (SVB), un concepto que abarca un conjunto de maniobras esenciales para mantener con vida a una persona en situación crítica; el SVB incluye el

reconocimiento temprano de una emergencia, la activación inmediata de los sistemas de emergencia, la aplicación de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y, cuando es posible, el uso de un desfibrilador externo automático (DEA). La RCP, en particular, es una de las habilidades más críticas dentro del SVB, consistente en una serie de compresiones torácicas y ventilaciones de rescate que buscan restaurar la circulación y la respiración espontáneas; en este sentido, la evidencia científica demuestra que la aplicación temprana y efectiva de estas maniobras por parte de testigos presenciales aumenta significativamente las tasas de supervivencia ante un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario.

La eficacia de la cadena de supervivencia depende en gran medida de la figura del primer respondedor, definido como la primera persona que, presente en la escena de una emergencia y con una formación básica, decide intervenir para prestar auxilio. Este individuo, que en la mayoría de los casos es un ciudadano común y no un profesional de la salud, asume la responsabilidad de evaluar la seguridad del entorno, activar los servicios médicos de emergencia y aplicar las maniobras de SVB para estabilizar a la víctima

La existencia de primeros respondedores capacitados en una comunidad reduce drásticamente el tiempo de respuesta ante una emergencia, un factor determinante para el pronóstico de la víctima, por ello, la formación de la población general, y en especial de los jóvenes, es una estrategia de salud pública de alto impacto para fortalecer la capacidad de respuesta comunitaria.

El contexto escolar se presenta como el escenario idóneo para implementar programas de formación en primeros auxilios de manera sistemática y a gran escala. Diversas investigaciones y consensos internacionales, como la iniciativa "Kids Save Lives", respaldan que la adolescencia es una etapa óptima para la adquisición de estas competencias,

ya que los jóvenes poseen la madurez cognitiva y la capacidad física necesarias para aprender y ejecutar correctamente maniobras como la RCP.

La inclusión de la enseñanza del SVB en el currículo de la educación media no solo dota a los estudiantes de habilidades para salvar vidas, sino que también fomenta valores fundamentales como la empatía, la responsabilidad cívica y el liderazgo. Al capacitar a los estudiantes, se les empodera para convertirse en agentes de cambio y seguridad, no solo dentro del plantel educativo, sino también en sus hogares y en su comunidad, multiplicando así el impacto de la formación y contribuyendo a la construcción de una sociedad más preparada y solidaria.

Lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación sobre la Formación en Primeros Auxilios

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) de la República Bolivariana de Venezuela, reconoce y promueve la formación en primeros auxilios como un componente esencial de la educación media; esta pertinencia se fundamenta en los documentos oficiales que rigen el Proceso de Transformación Curricular en Educación Media, iniciado en el año 2015, los cuales sientan las bases para una formación integral del estudiantado venezolano, orientada a la prevención de riesgos y al desarrollo de una ciudadanía activa y solidaria

Dentro de este marco de transformación, el área de formación de Educación Física adquiere un rol protagónico que trasciende la mera actividad deportiva, integrando saberes fundamentales para la vida y la convivencia. En este sentido, los documentos curriculares reflejan un amplio consenso de la comunidad educativa sobre la necesidad de incorporar contenidos de carácter preventivo y de respuesta ante emergencias, específicamente, se establece que la mayoría coincide en darle importancia a la formación en primeros auxilios, prevención y educación ambiental como parte de una visión renovada de la educación física

Esta declaración evidencia que la inclusión de los primeros auxilios no es una iniciativa aislada, sino el resultado de una consulta y una necesidad sentida por los actores del sistema educativo, de manera más explícita, el diseño curricular para la educación media contempla, dentro de los contenidos del área de Educación Física, las "Acciones de seguridad y de primeros auxilios en el medio escolar, comunitario y en la naturaleza"

Esta inclusión programática posiciona a los primeros auxilios como un saber escolar obligatorio, dotando a los estudiantes de herramientas teóricas y prácticas para actuar de manera efectiva ante una emergencia, en este sentido, el enfoque no se limita al espacio escolar, sino que se proyecta hacia la comunidad y los entornos naturales, promoviendo una formación ciudadana integral que capacita al adolescente para ser un primer respondedor en múltiples contextos.

Además, el MPPE (2015) vincula esta formación con la organización de programaciones dedicadas a la prevención de riesgos y la conformación de brigadas estudiantiles voluntarias, por lo que se plantea en los documentos emitidos la necesidad de "organizar programaciones dedicadas a la prevención de riesgos, así como la conformación de brigadas de voluntarios y voluntarias para mitigar riesgos, y la preparación en primeros auxilios" (s/p)

Por lo tanto, una estrategia pedagógica como la propuesta en esta investigación, que utiliza una aplicación móvil gamificada para enseñar primeros auxilios, no solo cumple con un contenido curricular específico, sino que también ofrece una herramienta moderna y eficaz para materializar estas directrices ministeriales, facilitando la capacitación masiva de estudiantes y el fortalecimiento de una cultura de la prevención en el subsistema de educación básica.

La Importancia de los Primeros Auxilios en la Adolescencia

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano caracterizada por una mayor independencia, la exploración de nuevos entornos y una

participación activa en actividades físicas, deportivas y sociales; si bien estas experiencias son fundamentales para el crecimiento personal, también exponen a los jóvenes a un mayor riesgo de accidentes y emergencias médicas. Como señalan diversos estudios, los adolescentes requieren primeros auxilios con más frecuencia que los adultos, ya que experimentan lesiones relacionadas con actividades físicas tanto en el entorno escolar como en sus comunidades, esta vulnerabilidad inherente, combinada con la energía y la capacidad de aprendizaje de esta etapa, convierte a la adolescencia en el momento ideal para la formación en primeros auxilios, transformando a los jóvenes de potenciales víctimas a primeros respondedores capacitados.

La evidencia científica respalda firmemente la capacidad de los jóvenes para aprender y aplicar eficazmente las técnicas de primeros auxilios; investigaciones han demostrado que niños desde los 10 años pueden realizar maniobras de Soporte Vital Básico (SVB) de manera apropiada con tan solo una sesión de entrenamiento anual, este hallazgo es la piedra angular de iniciativas globales como "Kids Save Lives", impulsada por el Consejo Europeo de Resucitación (ERC), que aboga por la enseñanza obligatoria de la reanimación cardiopulmonar (RCP) en las escuelas.

La justificación es clara: educar a los escolares en RCP está directamente asociado con un aumento en las tasas de RCP realizadas por testigos presenciales y, en consecuencia, con un incremento en la supervivencia tras un paro cardíaco extrahospitalario, por lo que formar a los adolescentes no solo les proporciona una habilidad vital, sino que también crea un efecto multiplicador en la comunidad, aumentando la probabilidad de que cualquier persona que sufra una emergencia reciba ayuda inmediata.

La formación en primeros auxilios durante la educación secundaria va más allá de la simple adquisición de una habilidad técnica; fomenta el desarrollo de competencias cívicas y socioemocionales de gran valor, al aprender a responder ante una emergencia, los adolescentes desarrollan un sentido de responsabilidad, confianza en sí mismos y empatía, se convierten

en ciudadanos proactivos, capaces de mantener la calma y actuar de manera decidida en situaciones de crisis.

Sharif y otros (2018) plantean que sobre la necesidad de esta formación en adolescentes destaca este punto de manera elocuente:

Por lo tanto, en el espíritu de la frase "más vale prevenir que lamentar", es esencial enseñar a las generaciones más jóvenes los primeros auxilios para equiparlos y prepararlos para hacer frente a los efectos traumáticos de un accidente, lo que puede evitar que se queden sin actuar (p. 14)

Esta preparación no solo reduce la mortalidad y la gravedad de las lesiones, sino que también combate la apatía del espectador, un fenómeno psicológico en el que las personas no intervienen en una emergencia asumiendo que otro lo hará; es entonces que, al dotar a los adolescentes de conocimientos y confianza, se rompe esta barrera y se promueve una cultura de la intervención y el cuidado mutuo.

De allí que la integración de la enseñanza de primeros auxilios en el currículo de la educación media es una intervención de salud pública de alto impacto y bajo costo, aprovecha una ventana de oportunidad única en el desarrollo de los individuos, donde la capacidad de aprendizaje es alta y los comportamientos de riesgo comienzan a manifestarse. Al formar a los adolescentes, no solo se les protege a ellos mismos, sino que se siembra en la sociedad una red de primeros respondedores que fortalece la resiliencia comunitaria y contribuye a salvar vidas.

La Gamificación como Estrategia Pedagógica Innovadora

Frente a los desafíos de la enseñanza tradicional para captar y mantener el interés de los estudiantes, especialmente en temas de naturaleza técnica o procedimental, la gamificación emerge como una estrategia pedagógica innovadora; su fundamento no reside en el simple acto de jugar, sino en la aplicación de elementos y principios del diseño de juegos en contextos que no son lúdicos, con el fin de influir en el comportamiento, incrementar la motivación y mejorar el compromiso de los usuarios.

Se trata de una metodología que busca transformar el proceso de aprendizaje en una experiencia más atractiva y significativa, aprovechando la predisposición humana hacia el juego para alcanzar objetivos educativos concretos. Es significativo, por tanto, diferenciar la gamificación de los juegos serios, pues mientras estos últimos son juegos completos diseñados con un propósito formativo, la gamificación integra selectivamente componentes lúdicos en una estructura de aprendizaje ya existente.

El poder de la gamificación para potenciar la motivación encuentra su explicación en sólidas bases psicológicas, siendo la Teoría de la Autodeterminación (SDT, por sus siglas en inglés) de Deci y Ryan uno de los marcos teóricos más utilizados para explicar su eficacia; esta teoría postula que la motivación intrínseca, aquella que impulsa a realizar una actividad por la satisfacción inherente a la misma, se fomenta cuando se satisfacen tres necesidades psicológicas básicas:

- La autonomía (la percepción de control sobre las propias acciones).
- La competencia (la sensación de ser eficaz y alcanzar el dominio en una tarea).
- La relación (el sentimiento de conexión y pertenencia con otros).

Una estrategia de gamificación bien diseñada busca precisamente nutrir estas tres necesidades, ofreciendo a los estudiantes opciones, retos progresivos que les permitan demostrar su habilidad y oportunidades para la colaboración o la competencia sana.

Para lograr este objetivo, la gamificación se estructura en una jerarquía de elementos interrelacionados, comúnmente clasificados en dinámicas, mecánicas y componentes:

- Las dinámicas: son el nivel más abstracto y se refieren a los aspectos conceptuales de la experiencia, como la narrativa que da contexto a la actividad, la progresión que siente el usuario y las restricciones que definen el espacio de juego.

- Las mecánicas: por su parte, son los procesos básicos que impulsan la acción y el compromiso del jugador, tales como los desafíos, la competición, la cooperación, la retroalimentación inmediata y los sistemas de recompensa.
- Los componentes: son las implementaciones más concretas y visibles de las mecánicas y dinámicas, incluyendo elementos como puntos, insignias (badges), niveles, tablas de clasificación (leaderboards) y barras de progreso.

La correcta articulación de estos tres niveles es lo que permite construir una experiencia de aprendizaje gamificada que sea coherente y, sobre todo, motivadora.

La aplicación de esta estrategia en entornos educativos ha demostrado tener un impacto significativo no solo en la motivación, sino también en el compromiso y la retención de conocimientos, al transformar el aprendizaje en un desafío interactivo, se combate la monotonía y se facilita la práctica constante de procedimientos complejos en un entorno virtual seguro, un aspecto de vital importancia para la formación en primeros auxilios. Como señalan diversos estudios, la gamificación tiene el potencial de reconfigurar la experiencia educativa, en este sentido, Kapp (2012), uno de los referentes en la materia, explica esta transformación de la siguiente manera:

La gamificación es el uso de mecánicas, estéticas y pensamiento de juego para involucrar a las personas, motivar la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas. No se trata de crear un juego. Se trata de experimentar la motivación del mundo real que experimentan los jugadores y aplicarla a los problemas del mundo real. Se trata de tomar los elementos que hacen que los juegos sean tan atractivos y aplicarlos a actividades que normalmente no se consideran un juego. p. 125

Esta perspectiva refuerza la idea de que al gamificar la enseñanza de los primeros auxilios, no se busca trivializar la seriedad del tema, sino aprovechar los poderosos resortes motivacionales del juego para asegurar que los estudiantes adquieran, practiquen y retengan habilidades que pueden

salvar vidas. La evidencia sugiere que este enfoque no solo potencia la motivación extrínseca a través de recompensas, sino que, de manera más representativa, fomenta una motivación intrínseca duradera, logrando que el estudiante se involucre con el contenido por el placer de aprender y dominar una competencia valiosa.

El Aprendizaje Móvil (m-Learning) y su Aplicación en la Educación

La penetración masiva de los dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, ha reconfigurado fundamentalmente la manera en que las personas acceden a la información e interactúan con el mundo digital; este fenómeno ha catalizado la consolidación del aprendizaje móvil, o m-learning, una modalidad educativa que aprovecha la portabilidad y conectividad de estos dispositivos para ofrecer experiencias de aprendizaje flexibles y personalizadas. Lejos de ser una mera transposición de contenidos del e-learning a una pantalla más pequeña, el m-learning según la UNESCO (2013) se define como el "aprendizaje a través de múltiples contextos, mediante interacciones sociales y de contenido, utilizando dispositivos electrónicos personales" p. 14, esta definición subraya sus características intrínsecas: la capacidad de trascender las barreras físicas del aula, la promoción de un aprendizaje contextualizado y la utilización de una tecnología que ya es parte integral de la vida cotidiana de los estudiantes.

El m-learning se enmarca dentro del paradigma más amplio del aprendizaje (u-learning), un concepto que describe la posibilidad de aprender en cualquier momento y lugar (anytime, anywhere). La ubicuidad, potenciada por la tecnología móvil, permite que el proceso educativo se integre de manera fluida en las actividades diarias del estudiante, fomentando un aprendizaje continuo y justo a tiempo (just-in-time), es decir, en el preciso momento en que surge la necesidad de conocimiento. Las directrices de la UNESCO (2013) sobre aprendizaje móvil destacan el potencial transformador de esta modalidad para ampliar el alcance y mejorar la calidad de la educación a nivel

global, en su análisis, la organización subraya los beneficios únicos que esta tecnología ofrece:

Los proyectos de aprendizaje móvil más exitosos aprovechan los beneficios singulares de las tecnologías móviles. A diferencia de las tecnologías de la educación a distancia del pasado, que principalmente ampliaban el acceso a la información, las tecnologías móviles facilitan el acceso a la información y, al mismo tiempo, permiten a los usuarios crear contenidos e interactuar con otros. Esta funcionalidad bidireccional hace que el aprendizaje sea más activo y centrado en el alumno. Además, la portabilidad de los dispositivos móviles permite que el aprendizaje se produzca en entornos que son relevantes para el conocimiento y las habilidades que se están aprendiendo (p. 14)

Esta capacidad de facilitar un aprendizaje activo, contextualizado y centrado en el alumno es particularmente relevante para la enseñanza de habilidades prácticas como los primeros auxilios; por lo que una aplicación móvil puede ofrecer simulaciones interactivas, acceso inmediato a protocolos actualizados y la posibilidad de practicar procedimientos en cualquier momento, superando las limitaciones de tiempo y espacio de la formación presencial tradicional.

La literatura académica ha explorado extensamente la efectividad del aprendizaje móvil, y aunque algunos estudios señalan la existencia de resultados contradictorios y desafíos en su implementación, como la necesidad de un diseño instruccional adecuado que no descuide el desarrollo de habilidades cognitivas, la tendencia general es positiva; de allí que investigaciones como la de Demir y Akpinar (2018) han demostrado que el uso de aplicaciones de aprendizaje móvil puede promover significativamente el rendimiento académico de los estudiantes y generar actitudes favorables hacia esta modalidad, más aún, meta-análisis recientes que sintetizan los resultados de cientos de estudios empíricos confirman que, en conjunto, el aprendizaje móvil mejora de manera significativa las ganancias de aprendizaje de los estudiantes en comparación con los métodos tradicionales

Por lo tanto, la adopción del aprendizaje móvil como vehículo para la estrategia gamificada en esta investigación no es una elección arbitraria, sino una decisión fundamentada en el potencial pedagógico de los dispositivos móviles para crear experiencias de aprendizaje interactivas, accesibles y efectivas, por lo que la aplicación móvil se convierte así en el puente que conecta la necesidad de formación en primeros auxilios con una generación de estudiantes nativos digitales, utilizando una herramienta que les es familiar y motivadora para impartir conocimientos y habilidades de vital importancia.

Bases Legales

La presente investigación se fundamenta en un sólido marco jurídico que abarca desde postulados internacionales hasta la legislación nacional venezolana, reconociendo la formación en primeros auxilios y el uso de la tecnología en la educación como elementos clave para el desarrollo integral de los adolescentes.

A nivel internacional, la investigación se suscribe a los lineamientos de organizaciones de referencia mundial, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su programa Respuesta Comunitaria de Primeros Auxilios (CFAR), promueve activamente la formación de personal no especializado y miembros de la comunidad para que actúen como primeros respondedores ante emergencias, reconociendo que esta capacitación es fundamental para fortalecer los sistemas de salud

De manera similar, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) enfatiza la importancia de la preparación para emergencias en salud, entendida como la adquisición de conocimientos y capacidades para anticipar y responder a incidentes críticos, lo cual incluye la formación en primeros auxilios como una estrategia de alto impacto.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en sus Directrices sobre Políticas de Aprendizaje Móvil, establece un marco claro para la integración

de la tecnología en los procesos educativos; la UNESCO reconoce que el aprendizaje móvil (m-learning) facilita un aprendizaje más activo y centrado en el alumno, y exhorta a los sistemas educativos a aprovechar los beneficios singulares de las tecnologías móviles para ampliar el acceso a la información y fomentar la creación de contenido, por lo que esta directriz respalda directamente el uso de una aplicación móvil como vehículo para la enseñanza.

En el espacio nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) sienta las bases fundamentales que sustentan esta investigación. El Artículo 83 consagra la salud como un derecho social fundamental y establece el deber de toda persona de participar activamente en su promoción y defensa, por lo que la formación en primeros auxilios es una manifestación directa de este deber ciudadano. A su vez, los Artículos 102 y 103 garantizan el derecho a una educación integral, de calidad y permanente, concebida como un instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad, por tanto, la inclusión de los primeros auxilios en el currículo responde a este mandato de formación integral.

Además, los Artículos 108 y 110 de la Carta Magna establecen la obligación de los centros educativos de incorporar el conocimiento y la aplicación de las nuevas tecnologías, y reconocen el interés público de la ciencia, la tecnología y la innovación como instrumentos para el desarrollo social del país; estos artículos proporcionan el sustento constitucional para el desarrollo y la aplicación de una solución tecnológica como la propuesta en esta investigación.

Por otra parte, la Ley Orgánica de Educación (2009) refuerza estos principios en su Artículo 14 define la educación como un proceso de formación integral que promueve la participación activa y solidaria, mientras que el Artículo 15 establece como uno de sus fines el desarrollo de una ciudadanía "consciente, protagónica, responsable y solidaria", estos valores son intrínsecos a la figura del primer respondedor. Además, el Artículo 16 impulsa

el desarrollo de la educación física, área curricular a la que se adscribe la enseñanza de los primeros auxilios según los lineamientos del MPPE.

Adicional a las leyes mencionadas, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA, 2007), en su Artículo 41, garantiza el derecho de los adolescentes a disfrutar del nivel más alto posible de salud y a servicios de prevención y promoción; el Artículo 53 reafirma su derecho a una educación integral de la más alta calidad, para la cual el Estado debe proveer los recursos pedagógicos necesarios, en ese sentido, una aplicación móvil educativa se constituye como un recurso pedagógico innovador que contribuye a garantizar ambos derechos: salud y educación.

De manera complementaria, los documentos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) sobre el Proceso de Transformación Curricular (2015), establecen de manera explícita la inclusión de las "Acciones de seguridad y de primeros auxilios" como un contenido del área de Educación Física, reconociendo el consenso de la comunidad educativa sobre su importancia; estos lineamientos ministeriales confirman que la presente investigación no solo es pertinente, sino que responde a una necesidad curricular identificada y validada por el propio ente rector de la educación en Venezuela.

Hipótesis de la investigación

El diseño y la implementación de una aplicación móvil, basada en principios de gamificación, constituye una estrategia pedagógica viable, pertinente y efectiva para el fortalecimiento de las habilidades en primeros auxilios en los estudiantes de 4to año de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús de La Grita, Estado Táchira.

Operacionalización de Variables

La operacionalización de las variables es un proceso metodológico fundamental que consiste en descomponer los conceptos abstractos

(variables) en elementos observables y medibles (dimensiones e indicadores); este procedimiento es esencial para traducir los objetivos de la investigación en acciones concretas, permitiendo diseñar los instrumentos adecuados para la recolección de datos y asegurando que el estudio pueda ser replicado y verificado.

En el contexto de esta investigación, la operacionalización permite establecer una conexión clara y sistemática entre los objetivos específicos, las variables del estudio, su definición conceptual, las dimensiones que las componen, los indicadores que las hacen medibles y los instrumentos que se utilizarán para recoger la información. A continuación, se presenta el cuadro de operacionalización que guiará metodológicamente la presente investigación, estructurado para reflejar la relación lógica entre cada uno de sus componentes, partiendo del objetivo general que engloba todo el proceso.

Objetivo General: Proponer el uso de una aplicación móvil gamificada para el fortalecimiento de las habilidades en primeros auxilios de los estudiantes de 4to año de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en La Grita, estado Táchira.

Objetivos Específicos	Variable	Definición de la Variable	Dimensiones	Indicadores	Instrumento
Determinar el nivel actual de conocimientos teórico/práctico sobre primeros auxilios que poseen los estudiantes.	Variable Dependiente: Conocimientos y Habilidades en Primeros Auxilios	Capacidad del estudiante para reconocer, comprender y aplicar los procedimientos básicos de atención inmediata ante una emergencia médica, siguiendo protocolos estandarizados.	Conocimiento Teórico	• Identificación de signos y síntomas. • Secuenciación correcta de protocolos. • Conocimiento de maniobras específicas.	Cuestionario
			Habilidad Práctica	• Precisión en la ejecución de maniobras simuladas. • Rapidez y efectividad en la toma de decisiones. • Aplicación correcta de los pasos en escenarios virtuales.	
Determinar los elementos de gamificación y contenidos técnicos que deben integrarse en la aplicación.	Variable Independiente: Aplicación Móvil Gamificada	Estrategia pedagógica basada en un software para dispositivos móviles que utiliza elementos de juego (mecánicas, dinámicas y componentes) para facilitar el aprendizaje de primeros auxilios de manera interactiva y motivadora.	Contenido Técnico	• Precisión y actualización de la información. • Pertinencia de los temas seleccionados. • Claridad y lenguaje adaptado al nivel del estudiante.	
			Elementos de Gamificación	• Dinámicas: Narrativa, progresión, socialización. • Mecánicas: Desafíos, retroalimentación, recompensas, competición. • Componentes: Puntos, insignias, niveles, tablas de clasificación.	
Diseñar la estructura lógica y funcional de la aplicación móvil gamificada.			Usabilidad y Funcionalidad	• Facilidad de navegación. • Estabilidad de la aplicación (ausencia de errores). • Compatibilidad con dispositivos.	
Aplicar la estrategia pedagógica basada en la aplicación móvil.	Variable Interviniente: Efectividad de la Estrategia	Grado en que la aplicación móvil gamificada logra el objetivo de mejorar los conocimientos y habilidades en primeros auxilios de los estudiantes, medido a través de la comparación entre los resultados iniciales y finales.	Ganancia de Conocimiento	• Diferencia en las puntuaciones entre el pre-test y el post-test. • Porcentaje de mejora en el conocimiento teórico.	
			Mejora de Habilidades	Mejora en el desempeño en los escenarios prácticos simulados. Reducción del tiempo de respuesta.	
Evaluar la efectividad del uso de la aplicación móvil gamificada.			Percepción del Usuario	Nivel de motivación. Satisfacción con la experiencia de aprendizaje. Percepción de utilidad.	

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico constituye el aspecto de la investigación donde se detallan los procedimientos, técnicas y estrategias que permiten alcanzar los objetivos planteados, aquí se describe el camino a seguir para recolectar, procesar y analizar la información necesaria para el diseño de la aplicación móvil gamificada en primeros auxilios; de acuerdo con Arias (2012), la metodología del proyecto incluye el tipo de investigación, las técnicas y los instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la investigación, proporcionando la estructura necesaria para que el estudio posea validez científica.

Enfoque de la Investigación

La presente investigación se adscribe al enfoque cuantitativo, el cual se fundamenta en la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer pautas de comportamiento y probar teorías; al respecto, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) señalan que el enfoque cuantitativo "utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población" (p. 4).

Nivel de la Investigación

El estudio se define como una investigación de nivel descriptivo, esta investigación consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo

o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento; al respecto Arias (2012) afirma que la investigación descriptiva "consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento" (p. 24), por lo tanto, el propósito en este proyecto es describir detalladamente el estado actual de los conocimientos en primeros auxilios de los estudiantes de 4to año, así como las funcionalidades y elementos de gamificación que debe poseer la herramienta tecnológica propuesta.

Diseño de la Investigación

En cuanto al diseño, la presente investigación se enmarca en la modalidad de Proyecto Especial, apoyado en una investigación de campo de carácter transeccional. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2016) define los Proyectos Especiales como "aquellos trabajos que por su naturaleza, se orientan a la elaboración de creaciones tangibles, susceptibles de ser utilizadas como soluciones a problemas demostrados o como prototipos que se desarrollan a partir de una necesidad detectada" (p. 20), esta modalidad es pertinente para el presente estudio, ya que el objetivo principal es el diseño de una aplicación móvil gamificada para el fortalecimiento de conocimientos en primeros auxilios.

Este Proyecto Especial se sustenta en una investigación de campo porque la recolección de datos se realizará directamente de la realidad, es decir, de los estudiantes y expertos involucrados, sin manipular variables, en este sentido, la UPEL (2016), sobre la investigación de campo se refiere al "análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia" (p. 18), además, el diseño es de tipo transversal debido a que la recolección de datos se efectuará en un único momento, así como Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) indican que los diseños transeccionales "recolectan datos en un solo

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado" (p. 154).

El desarrollo de este Proyecto Especial se llevará a cabo en las siguientes fases:

Fase I: Diagnóstico de Necesidades y Conocimientos. En esta etapa se aplicarán los instrumentos de recolección de datos a la población estudiantil y a los expertos para determinar el nivel actual de conocimientos en primeros auxilios, identificar las necesidades formativas y recabar información sobre los contenidos técnicos y elementos de gamificación más adecuados para la aplicación móvil.

Fase II: Diseño de la Aplicación Móvil Gamificada. Con base en los resultados del diagnóstico, se procederá a la conceptualización y estructuración de la aplicación móvil; esto incluirá la definición de la interfaz de usuario, la organización de los contenidos de primeros auxilios por niveles, la incorporación de mecánicas de juego (puntos, retos, recompensas) y la elaboración de un prototipo funcional.

Fase III: Factibilidad y Validación. En esta fase se evaluará la viabilidad técnica, económica y operativa de la aplicación móvil, se realizará una validación del prototipo con expertos para asegurar su pertinencia, usabilidad y eficacia pedagógica antes de su implementación a mayor escala.

Fase IV: Implementación y Evaluación del Impacto. Se pondrá en funcionamiento la aplicación móvil con un grupo de estudiantes para evaluar su efectividad en el fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes en primeros auxilios. Se recolectarán datos post-intervención para comparar los resultados con el diagnóstico inicial y determinar el impacto del uso de la herramienta gamificada.

Población y Muestra

La población objeto de estudio está conformada por los estudiantes de 4to año de educación media de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús,

distribuidos en dos secciones (A y B), para un total de 76 estudiantes, esta población se clasifica como finita y accesible y al respecto Arias (2012) la define como "aquella agrupación en la que se conoce la cantidad exacta de unidades que la integran" (p. 81), por su parte, la población accesible es el grupo de individuos del cual se puede obtener información, dado que se tiene acceso directo a ellos por razones institucionales.

Para la determinación de la muestra, se ha seleccionado el 30% de la población, lo que equivale aproximadamente a 23 estudiantes; por consiguiente, el tipo de muestreo empleado es no probabilístico de tipo intencional. En este procedimiento, la selección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador, por lo tanto, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) explican que en las muestras no probabilísticas, "la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador" (p. 189), en este caso, se busca que los sujetos cumplan con perfiles específicos que enriquezcan la recolección de datos inicial para el diagnóstico.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información necesaria para el estudio; para la presente investigación, se utilizará la encuesta como técnica principal dirigida a los estudiantes, en este sentido, Arias (2012) la establece como "una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular" (p. 72).

Como instrumento para esta técnica, se empleará un cuestionario digital diseñado en la plataforma *Google Forms*, el cual permitirá recolectar de manera automatizada y organizada los datos sobre el nivel de conocimientos y actitudes de la muestra hacia los primeros auxilios.

Adicionalmente, para la recolección de información con un profesor de educación física y un bombero profesional, se empleará la técnica de la encuesta a expertos mediante un cuestionario estructurado con escalas tipo Likert, así como 2 ítems de respuesta abierta para conocer las opiniones de ambos sobre las recomendaciones técnicas de contenido para aplicación; este tipo de instrumento es adecuado para el enfoque cuantitativo, ya que permite cuantificar opiniones y percepciones; al respecto Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), opinan que "las escalas de actitudes tipo Likert consisten en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes" (p. 248), por lo que permitirá obtener datos numéricos sobre la pertinencia de los contenidos, la factibilidad de la aplicación y los elementos de gamificación propuestos, facilitando su análisis estadístico.

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos

Una vez recolectada la información a través de los instrumentos mencionados, se procederá al procesamiento de los datos mediante la estadística descriptiva, lo cual implica la organización de los resultados en cuadros de distribución de frecuencias y su representación gráfica. Este proceso permitirá visualizar de manera clara las debilidades y fortalezas de los estudiantes, sirviendo de base para la construcción de los niveles de aprendizaje de la aplicación móvil, en tanto, el análisis se realizará de forma cuantitativa, interpretando los porcentajes obtenidos a la luz de las bases teóricas y los objetivos de la investigación.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Una vez recolectada la información a través de los instrumentos aplicados a la muestra seleccionada de los estudiantes de 4to año de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús y a los expertos en el área de salud y educación física, se procedió al procesamiento de los datos, en este sentido, el análisis que se presenta a continuación se fundamenta en la estadística descriptiva, utilizando frecuencias y porcentajes para caracterizar el estado actual de los conocimientos y actitudes de la población objeto de estudio, tal como lo plantea Arias (2012), al hacer énfasis que el análisis de resultados consiste en determinar qué significado tienen los datos que han sido recolectados, estableciendo relaciones con los objetivos y las bases teóricas que sustentan la investigación.

Análisis de los Resultados del Cuestionario Diagnóstico aplicado a los estudiantes

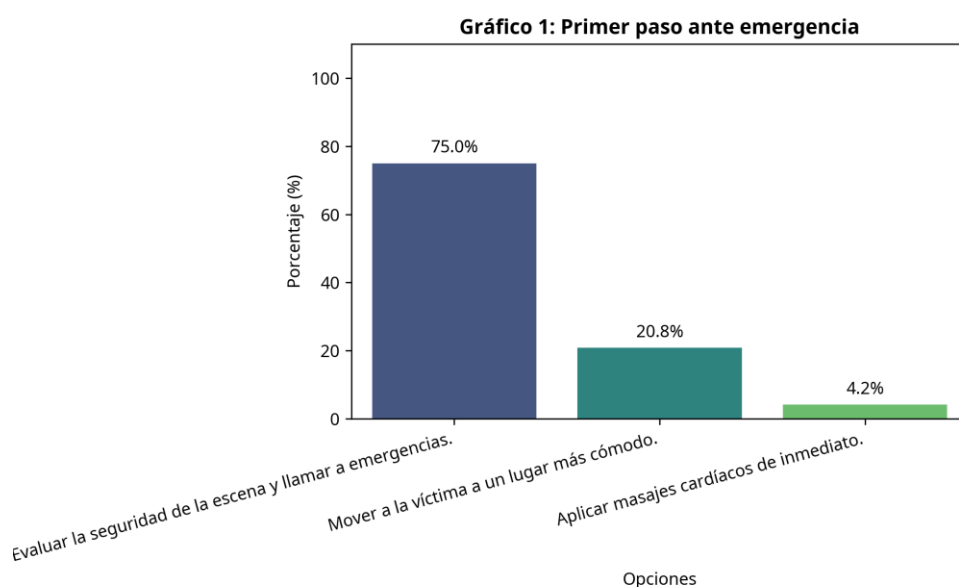
A continuación, se presentan de manera detallada los resultados obtenidos por cada ítem del cuestionario aplicado a los estudiantes, organizados mediante tablas de frecuencia, representaciones gráficas y su respectivo análisis interpretativo.

Ítem 1: ¿Cuál es el primer paso que debe realizar ante una situación de emergencia?

Tabla 1. Distribución de frecuencias y porcentajes para el Ítem 1

Alternativa	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)
Evaluar la seguridad de la escena y llamar a emergencias.	18	75.0%

Alternativa	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)
Mover a la víctima a un lugar más cómodo.	5	20.83%
Aplicar masajes cardíacos de inmediato.	1	4.17%
Darle agua a la persona afectada	0	0 %
Total	24	100%

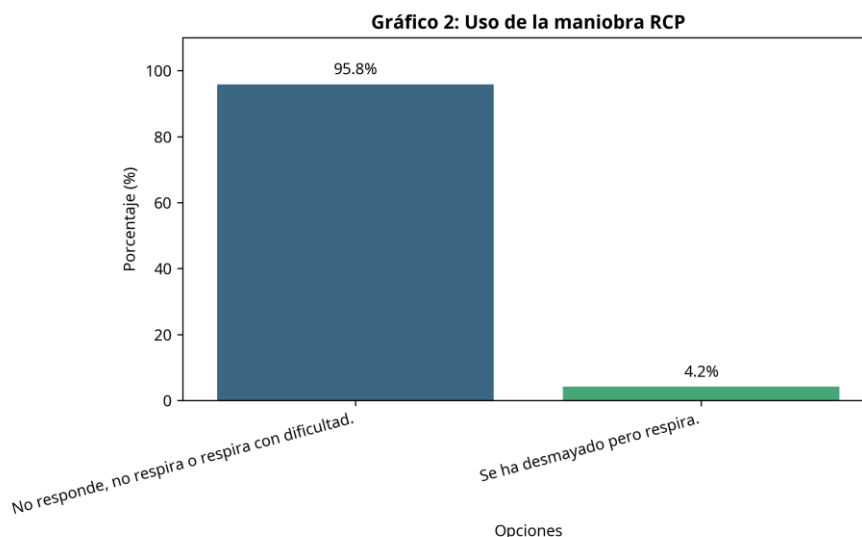


Análisis e Interpretación: El 75% de los encuestados identificó correctamente la necesidad de evaluar la seguridad de la escena y llamar a emergencias como la acción prioritaria, no obstante, un preocupante 20.83% manifestó que movería a la víctima, acción que podría agravar lesiones preexistentes, especialmente en casos de trauma; esta ambivalencia en las respuestas refuerza lo planteado por la Cruz Roja (2021), quienes señalan que la falta de formación sistemática induce a errores procedimentales que comprometen la integridad del afectado.

Ítem 2: La maniobra de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) se utiliza cuando la víctima:

Tabla 2. Distribución de frecuencias y porcentajes para el Ítem 2

Alternativa	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)
No responde, no respira o respira con dificultad.	23	95.83%
Se ha desmayado pero respira.	1	4.17%
Tiene una herida sangrante	0	0%
Tiene una fractura visible.	0	0%
Total	24	100%



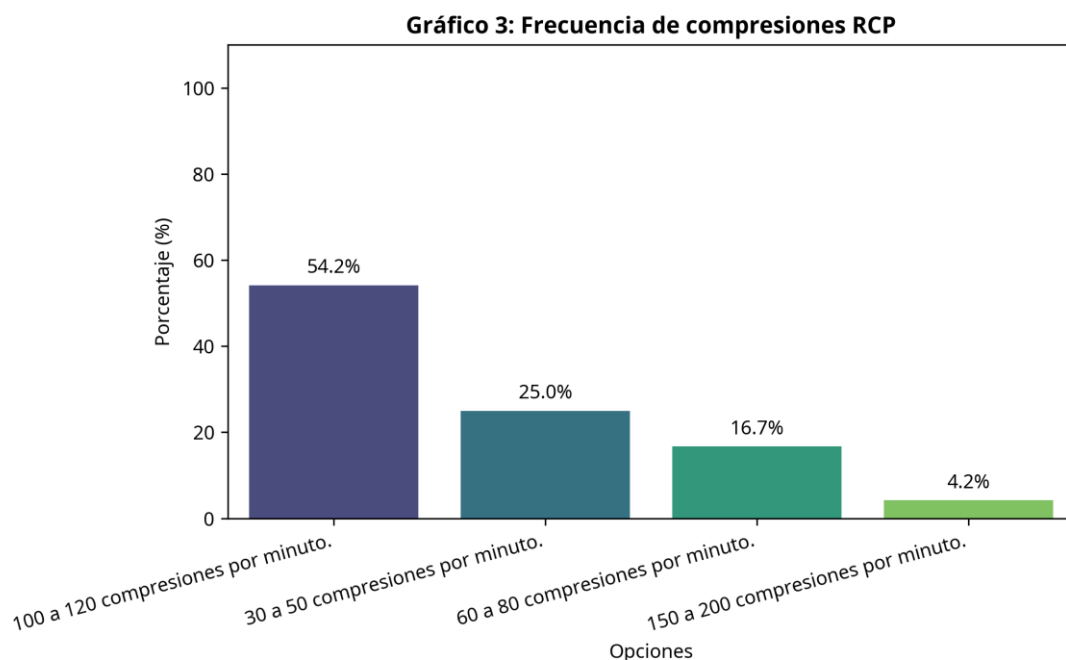
Análisis e Interpretación: Los resultados muestran un nivel casi óptimo (95.83%) de reconocimiento teórico sobre las circunstancias en las que se debe aplicar la RCP; el estudiante identifica que la ausencia de respuesta y respiración son los indicadores clave para iniciar las maniobras. Este alto porcentaje de acierto sugiere que la identificación de la emergencia vital es un

concepto bien difundido, aunque, como se verá en el siguiente ítem, la precisión técnica de la maniobra sigue siendo un reto.

Ítem 3: ¿Cuál es la frecuencia correcta de las compresiones torácicas en un adulto durante la RCP?

Tabla 3 Distribución de frecuencias y porcentajes para el Ítem 3

Alternativa	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)
100 a 120 compresiones por minuto.	13	54.17%
30 a 50 compresiones por minuto.	6	25.0%
60 a 80 compresiones por minuto.	4	16.67%
150 a 200 compresiones por minuto.	1	4.17%
Total	24	100%



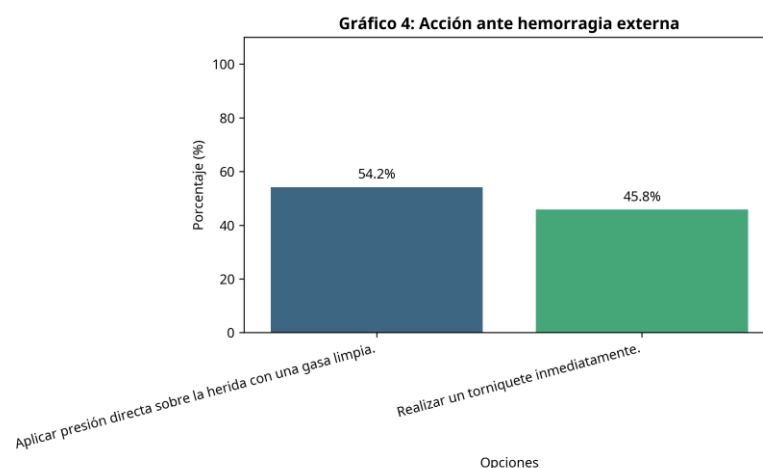
Análisis e Interpretación: Al profundizar en la técnica específica, solo el 54.17% conoce la frecuencia correcta de compresiones (100-120 por minuto), mientras que un significativo 45.83% (sumando las demás opciones)

posee una noción errónea; destaca que un 25% cree que la frecuencia es mucho menor (30-50), lo cual haría que la RCP fuera ineficaz. Esta discrepancia justifica la necesidad de una herramienta interactiva que permita la práctica constante y la retroalimentación inmediata para fijar parámetros técnicos precisos.

Ítem 4: Ante una hemorragia externa abundante en una extremidad, la primera acción debe ser:

Tabla 4. Distribución de frecuencias y porcentajes para el Ítem 4

Alternativa	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)
Aplicar presión directa sobre la herida con una gasa limpia.	13	54.17%
Realizar un torniquete inmediatamente.	11	45.83%
Aplicar alcohol o agua oxigenada	0	0%
Lavar con abundante agua y jabón	0	0%
Total	24	100%



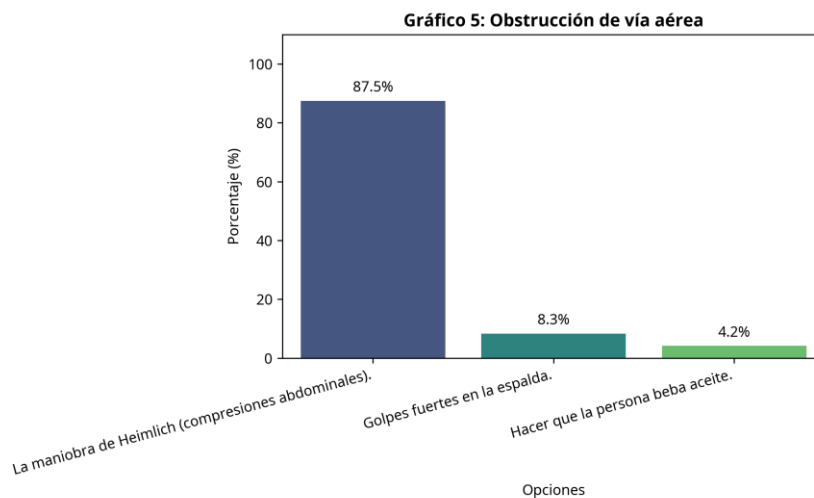
Análisis e Interpretación: El manejo de hemorragias reveló una división crítica: el 54.17% aplicaría presión directa, pero un elevado 45.83%

optaría por un torniquete como primera acción; desde la perspectiva médica y los protocolos de la IFRC (2020), el uso indiscriminado del torniquete es considerado un error si no se han agotado medidas menos invasivas. Este hallazgo evidencia una confusión peligrosa entre medidas de primer auxilio básico y técnicas de emergencia avanzada, subrayando la urgencia de capacitación.

Ítem 5: Si una persona presenta una obstrucción total de la vía aérea (atragantamiento) y está consciente, usted debe realizar:

Tabla 5 Distribución de frecuencias y porcentajes para el Ítem 5

Alternativa	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)
La maniobra de Heimlich (compresiones abdominales).	21	87.5%
Golpes fuertes en la espalda.	2	8.33%
Hacer que la persona beba aceite.	1	4.17%
Intentar sacar el objeto con los dedos a ciegas.	0	0%
Total	24	100%

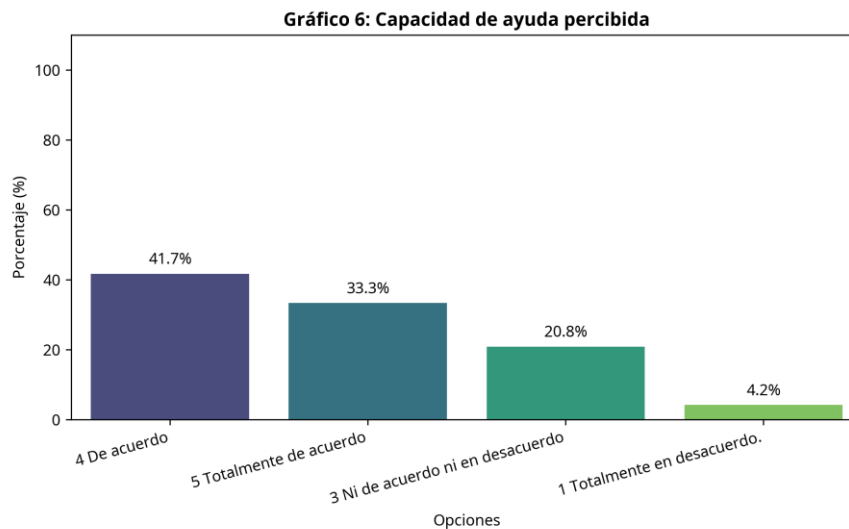


Análisis e Interpretación: El conocimiento sobre la maniobra de Heimlich es notablemente alto (87.5%), lo que indica que ciertos procedimientos de emergencia tienen mayor penetración en la cultura general de los jóvenes. Sin embargo, aún persiste un pequeño porcentaje que aplicaría remedios caseros inadecuados (beber aceite), lo que refuerza la importancia de estandarizar el conocimiento a través de una plataforma educativa confiable.

Ítem 6: Me siento capaz de ayudar a un compañero en caso de un accidente escolar.

Tabla 6 Distribución de frecuencias y porcentajes para el Ítem 6

Alternativa	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)
De acuerdo	10	41.67%
Totalmente de acuerdo	8	33.33%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	5	20.83%
Totalmente en desacuerdo.	1	4.17%
En desacuerdo	0	0%
Total	24	100%



Análisis e Interpretación: En el ámbito actitudinal, el 75% (sumando "De acuerdo" y "Totalmente de acuerdo") manifiesta sentirse capaz de intervenir, esta disposición positiva es un activo valioso para el proyecto, ya que indica una voluntad de servicio. No obstante, un 20.83% se mantiene neutral, lo que podría estar asociado a la falta de entrenamiento práctico que brinde la seguridad necesaria para actuar.

Ítem 7: Considero que saber primeros auxilios es una responsabilidad ciudadana importante.

Tabla 7 Distribución de frecuencias y porcentajes para el Ítem 7

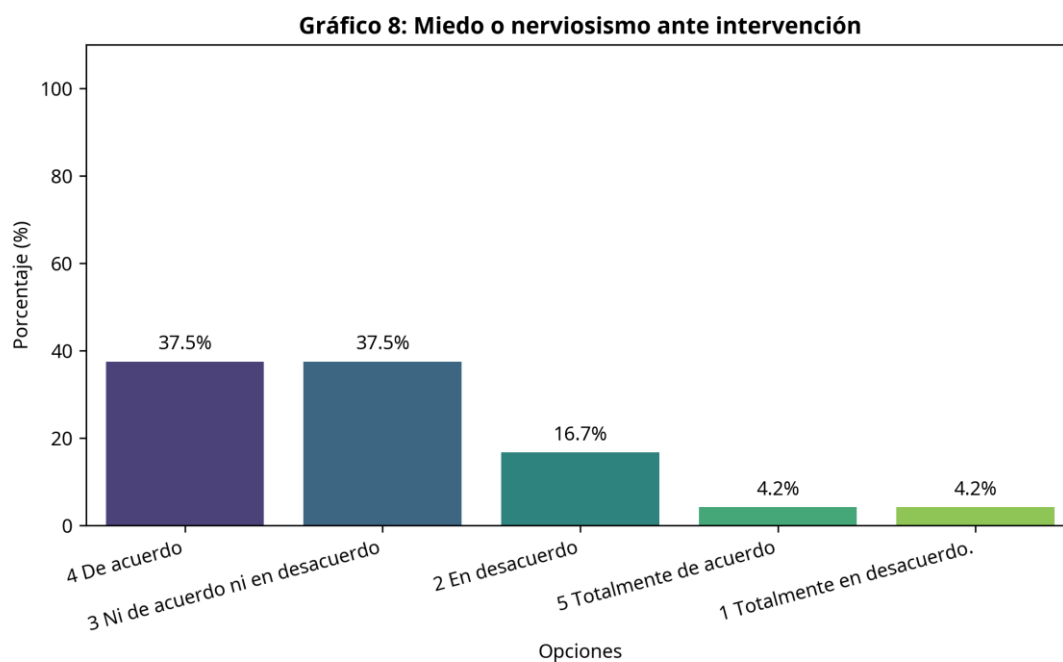
Alternativa	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)
Totalmente de acuerdo	16	66.67%
De acuerdo	8	33.33%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%
Totalmente en desacuerdo	0	0%
Total	24	100%

Análisis e Interpretación: El 100% de los estudiantes reconoce la importancia ética y ciudadana de los primeros auxilios. Este resultado es fundamental, pues demuestra que existe una motivación intrínseca y un reconocimiento del valor social del conocimiento, lo cual es el primer paso para garantizar el compromiso del usuario con una herramienta de aprendizaje voluntaria como la aplicación móvil propuesta.

Ítem 8: Siento miedo o nerviosismo al pensar que debo intervenir en una emergencia.

Tabla 8 Distribución de frecuencias y porcentajes para el Ítem 8

Alternativa	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)
De acuerdo	9	37.5%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	9	37.5%
En desacuerdo	4	16.67%
Totalmente de acuerdo	1	4.17%
Totalmente en desacuerdo.	1	4.17%
Total	24	100%



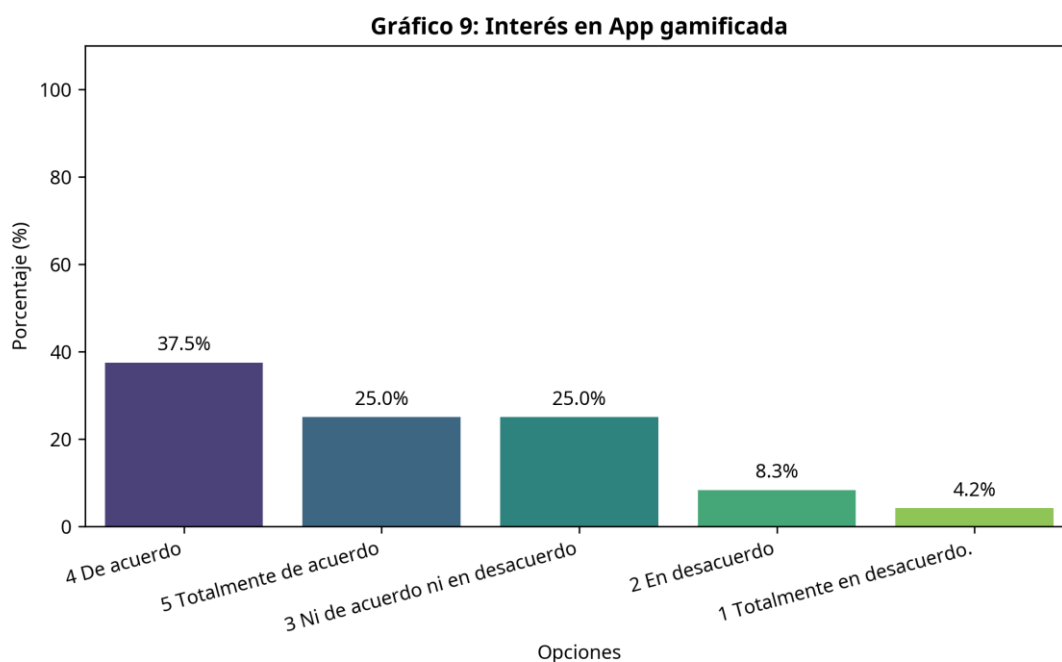
Análisis e Interpretación: Un alto porcentaje de estudiantes (41.67%) admite sentir miedo o nerviosismo, mientras que un 37.5% se mantiene neutral, esta inseguridad emocional es un factor crítico que puede paralizar al rescatista. La gamificación aborda precisamente este punto al proporcionar un

entorno virtual donde el estudiante puede equivocarse y repetir el proceso sin ansiedad, transformando el miedo en competencia a través de la simulación.

Ítem 9: Me interesa aprender primeros auxilios a través de una aplicación dinámica y por niveles.

Tabla 9 Distribución de frecuencias y porcentajes para el Ítem 9

Alternativa	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)
De acuerdo	9	37.5%
Totalmente de acuerdo	6	25.0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	6	25.0%
En desacuerdo	2	8.33%
Totalmente en desacuerdo.	1	4.17%
Total	24	100%



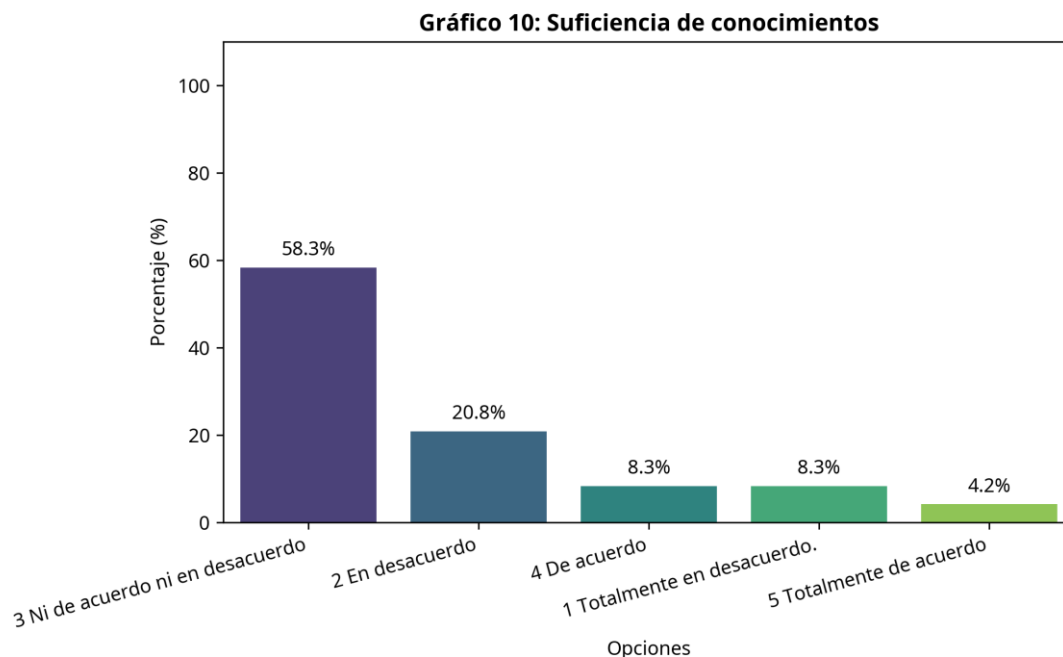
Análisis e Interpretación: El 62.5% de los estudiantes muestra un interés explícito en aprender mediante una aplicación móvil gamificada, este

dato valida la pertinencia tecnológica de la propuesta. El 25% de neutralidad podría deberse al desconocimiento previo de este tipo de herramientas educativas, lo que sugiere que la fase de implementación deberá incluir una inducción atractiva sobre las mecánicas de juego.

Ítem 10: Creo que mis conocimientos actuales son suficientes para salvar una vida.

Tabla 10 Distribución de frecuencias y porcentajes para el Ítem 10

Alternativa	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	14	58.33%
En desacuerdo	5	20.83%
Totalmente en desacuerdo.	2	8.33%
De acuerdo	2	8.33%
Totalmente de acuerdo	1	4.17%
Total	24	100%



Análisis e Interpretación: Finalmente, el 58.33% de los estudiantes no está seguro de la suficiencia de sus conocimientos, y un 29.16% afirma

rotundamente que no son suficientes. Este reconocimiento de la propia vulnerabilidad cognitiva es el motor pedagógico del proyecto: el estudiante es consciente de su necesidad de formación, lo que lo hace un usuario ideal para la aplicación de primeros auxilios.

Análisis de la Opinión de los Expertos

La consulta realizada al Dr. en Seguridad Ciudadana (mención bomberil) y al Licenciado en Educación Física proporcionó la validación técnica y pedagógica necesaria para el Proyecto Especial; ambos expertos coincidieron unánimemente (100% de pertinencia) en que los protocolos de atención a hemorragias, la simulación de accidentes comunes y el uso de niveles progresivos son estrategias fundamentales para la enseñanza en adolescentes, además resaltaron que la retroalimentación inmediata y el uso de retos y recompensas son vitales para mantener la motivación en un tema que tradicionalmente se percibe como denso o técnico.

El experto en el área bomberil enfatizó que *"todos los alumnos deben conocer principios básicos y técnicos sobre soporte básico de vida de manera independiente"*, señalando que el error más común de las personas sin formación es no minimizar el daño o actuar de manera inadecuada por desconocimiento, por su parte, el experto en educación física validó la factibilidad de la aplicación móvil en el contexto del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, considerándola una herramienta necesaria para modernizar la enseñanza de la prevención de riesgos. Estas opiniones convergen en que la aplicación móvil no solo es una solución tecnológica, sino una necesidad educativa imperante para transformar a los estudiantes en primeros respondedores eficaces.

Análisis de los Resultados del Cuestionario aplicado a los estudiantes luego del Uso de la Aplicación Móvil en Primeros Auxilios

Seguidamente, se presentan e interpretan los resultados obtenidos tras la aplicación del instrumento de recolección de datos dirigido a la muestra

seleccionada para evaluar el impacto pedagógico, cognitivo y procedimental derivado de la utilización de la aplicación móvil sobre primeros auxilios en los estudiantes de 4to año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús.

1. Dimensión: Mejora de Habilidades: Esta dimensión examina el impacto de la herramienta tecnológica en el desarrollo de destrezas operativas de los estudiantes, analizando su capacidad de desenvolvimiento en entornos de simulación y la agilidad temporal para ejecutar acciones de atención primaria.

Cuadro 11. Distribución de frecuencias y porcentajes sobre la Dimensión Mejora de Habilidades

Ítems e Indicadores	Totalmente de acuerdo		De acuerdo		En desacuerdo		Totalmente en desacuerdo	
1. La aplicación facilitó la comprensión de estructuras y maniobras corporales en las simulaciones.	17	71%	7	29%	0	0%	0	0%
2. Siento que gracias a la guía de la App sabría cómo actuar con mayor rapidez ante un accidente o dolor.	15	63%	7	29%	2	8%	0	0%

Análisis e Interpretación: Los datos expuestos indican una evolución favorable en el área procedimental en la que los estudiantes resaltaron las opciones Totalmente de acuerdo (71%) y De acuerdo (29%), reconociendo que la interactividad de la aplicación móvil clarificó la ejecución de las maniobras. Asimismo, para el indicador Reducción del tiempo de respuesta, un 92% acumulado afirmó que la aplicación les dota de herramientas para actuar con mayor velocidad ante contingencias, minimizando la duda o parálisis inicial.

Desde una perspectiva metodológica, estos hallazgos demuestran que el aprendizaje no se dio por reproducción teórica, sino por la comprensión de la estructura práctica, logrando que el estudiante asocie el conocimiento técnico con una respuesta inmediata y eficiente ante el trauma físico.

2. Dimensión: Percepción del Usuario

Esta dimensión evalúa el componente afectivo, motivacional y de valoración crítica de los estudiantes en relación con su experiencia directa con la interfaz y los contenidos del recurso tecnológico educativo.

Cuadro 12. Distribución de frecuencias y porcentajes sobre la Dimensión Percepción del Usuario

Ítems e Indicadores	Totalmente de acuerdo		De acuerdo		En desacuerdo		Totalmente en desacuerdo	
3. El uso de la App móvil hizo que la clase fuera más interesante y estimulante.	19	79%	5	21%	0	0%	0	0%
4. Me encuentro satisfecho con las dinámicas de preguntas y trivias de la aplicación.	16	67%	8	33%	0	0%	0	0%
5. Considero que la aplicación es una herramienta necesaria y útil para la vida diaria.	18	75%	5	21%	1	4%	0	0%

Análisis e Interpretación: El indicador Nivel de motivación alcanzó un 100% de opiniones positivas, donde el 79% se declaró Totalmente de acuerdo en que la experiencia modificó su disposición hacia el contenido. En cuanto al indicador Satisfacción con la experiencia de aprendizaje, el total de la muestra respaldó los formatos de gamificación integrados (trivias y preguntas). Finalmente, un 96% de los alumnos ratificó una alta Percepción de utilidad, considerando la herramienta esencial para su contexto cotidiano.

Interpretación General de los Hallazgos

La triangulación de los datos obtenidos revela una oportunidad clara para la intervención pedagógica, existe una base de interés y responsabilidad social en los estudiantes, pero esta se ve limitada por la imprecisión técnica y la inseguridad ante la emergencia. La brecha detectada en conocimientos críticos (frecuencia de RCP y manejo de hemorragias) confirma que los métodos de enseñanza tradicionales no han logrado fijar los protocolos de manera efectiva; en este sentido, la propuesta de una aplicación móvil gamificada se presenta como la estrategia idónea, aprovechando la disposición positiva de los jóvenes hacia la tecnología y el respaldo técnico de los expertos para diseñar un recurso que sea, a la vez, riguroso en lo científico y atractivo en lo pedagógico.

La experiencia con la aplicación móvil no solo fue percibida como un evento interactivo, sino como una vía que otorga sentido a lo que se aprende, al combinar la satisfacción lúdica con la utilidad práctica, el recurso tecnológico superó la barrera de la evaluación por cumplimiento y transformó el aprendizaje de primeros auxilios en un proceso valorado, consciente y fuertemente demandado por los usuarios para sustituir las estructuras pedagógicas monótonas.

CAPÍTULO V

LA PROPUESTA

Título de la propuesta:

APLICACIÓN MÓVIL GAMIFICADA "AUX!"

Presentación de la Propuesta

La presente propuesta se materializa en el diseño y desarrollo de "Aux!", una aplicación móvil gamificada orientada al fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes en primeros auxilios para estudiantes de educación media. Concebida como una herramienta educativa innovadora, "Aux!" busca transformar el aprendizaje de protocolos vitales en una experiencia interactiva, motivadora y accesible, adaptándose a las características de los nativos digitales.

La aplicación integra principios pedagógicos y mecánicas de juego para simular escenarios de emergencia, permitiendo a los usuarios practicar y consolidar sus competencias en un entorno seguro y controlado; este desarrollo tecnológico representa una respuesta directa a la necesidad detectada en el diagnóstico inicial, ofreciendo una solución práctica y contemporánea a la brecha de formación en primeros auxilios en el contexto escolar.

Justificación de la Propuesta

La justificación de la aplicación móvil "Aux!" se fundamenta en los hallazgos críticos obtenidos en el diagnóstico realizado a los estudiantes de 4to año de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, así como en la validación de expertos y el marco teórico que sustenta la investigación.

El Capítulo IV reveló deficiencias significativas en conocimientos técnicos específicos, como la frecuencia correcta de las compresiones en RCP y la acción adecuada ante hemorragias, estas cifras evidencian que los métodos de enseñanza tradicionales no han logrado la retención y precisión necesarias para situaciones de vida o muerte, asimismo, se identificó una inseguridad emocional considerable como que los estudiantes sienten miedo o nerviosismo al intervenir en una situación donde se ameriten primeros auxilios, a pesar de una alta conciencia sobre la responsabilidad ciudadana de saber primeros auxilios.

"Aux!" se justifica como una herramienta pertinente y necesaria porque aborda directamente estas problemáticas, al ofrecer un entorno gamificado, la aplicación permite la práctica repetitiva de protocolos sin las consecuencias reales del error, mitigando el miedo y fortaleciendo la confianza. La gamificación, como lo señala Kapp (2012), utiliza mecánicas de juego para motivar la acción y promover el aprendizaje en contextos no lúdicos, lo que es ideal para temas técnicos y procedimentales, además, el formato de aplicación móvil (m-learning) aprovecha la ubicuidad de los dispositivos que ya forman parte de la vida cotidiana de los estudiantes, facilitando un aprendizaje continuo y justo a tiempo, tal como lo destaca la UNESCO (2013).

La propuesta cuenta con el respaldo de expertos como un bombero en ejercicio experto en primeros auxilios, quienes validaron la pertinencia de los contenidos y la estrategia gamificada, confirmando que "Aux!" no solo es una solución tecnológica, sino una imperante necesidad educativa para formar primeros respondedores eficaces y seguros.

Objetivos de la Propuesta

Objetivo General

Diseñar una aplicación móvil gamificada, denominada "Aux!", para el fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes en primeros auxilios

en estudiantes de 4to año de educación media de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Objetivos Específicos

Definir los contenidos técnicos esenciales de primeros auxilios, para ser integrados en la aplicación móvil.

Diseñar la estructura gamificada de la aplicación.

Elaborar una interfaz de usuario intuitiva y atractiva, adaptada a las preferencias y capacidades cognitivas de los adolescentes de educación media.

Desarrollar un prototipo funcional de la aplicación "Aux!" que permita la simulación de escenarios de emergencia y la retroalimentación inmediata.

Destinatarios de la Propuesta

Los destinatarios directos de la aplicación móvil "Aux!" son los estudiantes de 4to año de educación media de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, quienes constituyen la población objetivo de esta investigación. Este grupo ha sido seleccionado por su vulnerabilidad ante emergencias escolares y la necesidad de fortalecer sus competencias como primeros respondedores, de manera indirecta, la propuesta beneficiará a la comunidad educativa en general (docentes, personal administrativo y otros estudiantes), al promover un entorno escolar más seguro y resiliente, asimismo, la formación de estos jóvenes como primeros respondedores capacitados tendrá un impacto positivo en sus familias y comunidades, multiplicando el alcance de la educación en primeros auxilios y contribuyendo a una sociedad más preparada ante situaciones de emergencia.

Planificación, Elaboración y Presentación de la Propuesta

La planificación, elaboración y presentación de la aplicación móvil "Aux!" se estructura en una serie de etapas interconectadas, siguiendo un enfoque de desarrollo iterativo que permite la validación constante y la

adaptación a las necesidades de los usuarios y los requerimientos técnicos, este proceso se alinea con las fases de un Proyecto Especial, tal como se describió en el Capítulo III, garantizando una metodología para la creación de un producto tecnológico educativo.

Etapa 1: Conceptualización y Definición de Contenidos (Fase de Diseño)

Esta etapa se enfoca en la traducción de los objetivos específicos de la propuesta en funcionalidades concretas de la aplicación, se parte de los contenidos técnicos esenciales de primeros auxilios, validados por los expertos (bombero y profesor de educación física), que incluyen Soporte Vital Básico (SVB), manejo de hemorragias, atención de atragantamientos, entre otros; se definirá la progresión de estos contenidos en niveles de dificultad creciente, desde conceptos básicos hasta escenarios complejos. La gamificación se integrará mediante la conceptualización de:

Niveles: Cada nivel representará un módulo de aprendizaje con objetivos claros y desafíos específicos.

Retos: Escenarios simulados donde el estudiante deberá aplicar los conocimientos adquiridos, tomando decisiones en tiempo real.

Puntos y Recompensas: Un sistema de puntuación por aciertos y la obtención de insignias o logros virtuales para motivar la participación y el avance.

Retroalimentación: Mecanismos inmediatos que expliquen al estudiante el porqué de sus aciertos y errores, fomentando el aprendizaje significativo.

Etapa 2: Diseño de la Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX)

Con base en la conceptualización de contenidos y gamificación, se procederá al diseño visual y funcional de la aplicación. Se crearán wireframes y mockups para definir la disposición de los elementos en pantalla, la navegación y la interacción del usuario.

Se priorizará una interfaz limpia, intuitiva y atractiva, utilizando un lenguaje visual y gráfico que resuene con la estética preferida por los adolescentes. La experiencia de usuario (UX) se centrará en la facilidad de uso, la claridad de las instrucciones y la fluidez en la interacción con los elementos gamificados, asegurando que el aprendizaje sea una experiencia placentera y efectiva.

Etapas 3: Desarrollo del Prototipo Funcional

En esta etapa se llevará a cabo la programación y construcción del prototipo de la aplicación "Aux!". Se utilizarán herramientas de desarrollo de aplicaciones móviles que permitan la implementación de las funcionalidades definidas, incluyendo la base de datos de contenidos, la lógica de los niveles y retos, el sistema de puntuación y la interfaz gráfica.

El prototipo será una versión inicial de la aplicación, completamente funcional, que permitirá probar las principales características y la interacción del usuario con los elementos gamificados. La URL proporcionada (<https://www.mediafire.com/file/ibmy5k5oc5miwgb/Aux%2521.apk/file>) corresponde a este prototipo funcional, el cual ya ha sido elaborado por el equipo de investigación.

Etapas 4: Validación y Pruebas (Fase de Factibilidad)

El prototipo funcional será sometido a un proceso de validación con usuarios piloto (un pequeño grupo de estudiantes) y expertos adicionales, si es necesario. Esta etapa busca identificar posibles errores, mejoras en la usabilidad y la eficacia pedagógica de la aplicación.

Se recolectará retroalimentación sobre la claridad de los contenidos, la diversión de los elementos gamificados y la facilidad de navegación, los resultados de esta validación serán importantes para realizar ajustes y optimizaciones antes de una implementación a mayor escala.

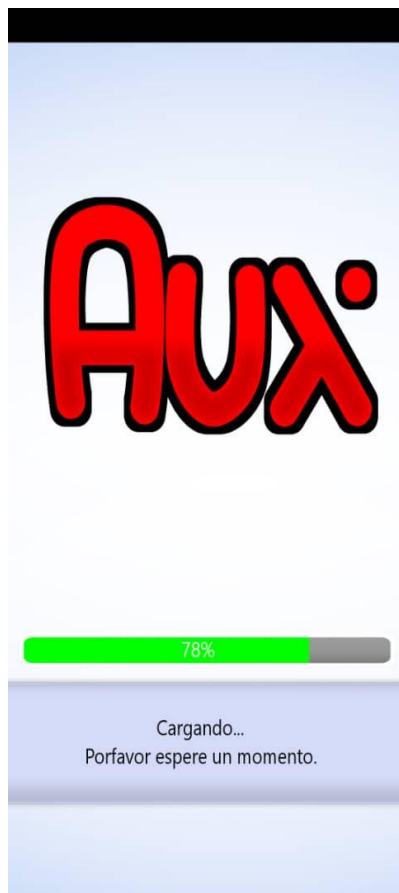
Etapas 5: Presentación y Difusión

Una vez realizada la verificación del funcionamiento de la aplicación móvil, se realiza su presentación oral pública, con la atención de un jurado, entre expertos en metodología, así como en educación. Posterior a esta etapa, queda abierta la posibilidad de difundir la aplicación en el nivel de educación media general en el colegio.

Interfaz Gráfica de la aplicación Aux!

Partiendo de que la aplicación está lista para su funcionamiento, se presenta la Interfaz Gráfica (GUI), es decir, los elementos visuales como ventanas, botones y menús de Aux!

✓ Pantalla de inicio



← Perfil

 Nombre: Mateo
Alejandro Benítez Olmos

Sangre: O-

Descripción: Altura: 1,78 metros, peso: 74kg,
Ubicación: Calle Los Almendros, Número 45 Interior
3B, Colonia San Andrés, Guadalajara, Jalisco, México,
Alergias: Penicilina, Nueces de Árbol y cacahuates,
Polvo y pelo de animales, Asma estacional, Cirugía
previa: Apendicetomía a los 15 años

Numero Emergencia: +52 33 4960 0128

Edad: 26

 MODIFICAR PERFIL



← Puntaje: 0
Record: 0 OMITIR

4:¿Qué es una hemorragia?

Es la rotura parcial o total de un hueso.

Es la salida de sangre fuera del sistema circulatorio.

Es un desmayo o pérdida brusca y temporal del conocimiento.

← Kit de Emergencias

Escoge tu destino y organiza tu kit.

RURAL

MARITIMO

URBANO

HOGAREÑO

←

Diccionario

ENCUESTA

Herida:

Es la pérdida de continuidad de la piel causada por un corte, raspadura o pinchazo. Esta ruptura destruye la barrera protectora del cuerpo, generando dolor, sangrado visible y riesgo de infección si entran bacterias al tejido expuesto.

↑

Quemadura:

Es una lesión en los tejidos provocada por el contacto con fuego, líquidos hirviendo, químicos, electricidad o el sol. Daña las capas de la piel, destruye células y compromete la hidratación y regulación térmica del cuerpo.

Fractura:

Es la rotura parcial o total de un hueso, causada por un impacto fuerte o caída que supera su resistencia. Provoca dolor intenso, inflamación, deformidad e incapacidad de movimiento, y puede ser abierta si el hueso rompe la piel.

↓

←

Lista de objetos

0%

-Obligatorio-

↑

Guantes Descartables

Protección de látex o nitrilo para las manos que evita el contacto directo con fluidos e infecciones

Bolas de algodón e hisopos

Almohadillas e hisopos suaves para limpiar la piel alrededor de las heridas y aplicar antisépticos con precisión

Gasas estériles y curitas

Apósitos y vendas adhesivas que detienen sangrados y cubren las heridas para que no entren bacterias

↓

61

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Una vez culminado el proceso de investigación, diseño y desarrollo de la aplicación móvil gamificada "Aux!", y tras analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico aplicado a los estudiantes de 4to año de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús y a los expertos consultados, se derivan las siguientes conclusiones:

En primer lugar, el diagnóstico inicial evidenció una brecha significativa entre la disposición actitudinal de los estudiantes y sus conocimientos técnicos reales. Si bien el 100% de los jóvenes reconoce la importancia ciudadana de saber primeros auxilios y la mayoría manifiesta voluntad de ayudar, un porcentaje alarmante carece de la precisión técnica necesaria para ejecutar maniobras vitales.

Esto quedó demostrado al constatar que casi la mitad de los encuestados aplicaría un torniquete de forma inadecuada ante una hemorragia, y solo un poco más de la mitad conoce la frecuencia correcta de las compresiones en la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), esto confirma que los métodos de enseñanza tradicionales o la información adquirida de manera informal no son suficientes para garantizar una respuesta segura y eficaz ante emergencias escolares.

Sumado a lo anterior, se concluye que la inseguridad emocional es un factor paralizante en la población adolescente, en este sentido, la gamificación demostró ser la estrategia pedagógica idónea, ya que transforma el miedo en motivación a través de retos, niveles y recompensas, fomentando la práctica constante.

Además, la validación por parte de los expertos (bombero profesional y docente de educación física) confirmó la pertinencia técnica y la factibilidad operativa de la propuesta, allí la coincidencia unánime en la necesidad de estructurar los contenidos desde el Soporte Vital Básico hasta el manejo de accidentes comunes, valida la arquitectura de la aplicación "Aux!", los expertos ratificaron que el uso de la tecnología móvil (m-learning) es el canal más adecuado para conectar con los adolescentes, modernizando la enseñanza de la prevención de riesgos en el contexto educativo.

Se concluye entonces que el diseño y puesta en funcionamiento de la aplicación móvil "Aux!" cumple con el objetivo general de la investigación, en el sentido que la herramienta tecnológica desarrollada no solo se presenta como un repositorio de información, sino como un ecosistema interactivo que, al integrar mecánicas de juego con protocolos médicos estandarizados, tiene el potencial real de fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes, transformándolos en primeros respondedores capacitados y contribuyendo a la consolidación de una cultura de seguridad y prevención dentro de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Recomendaciones

A partir de las conclusiones expuestas y con el propósito de maximizar el impacto y la sostenibilidad de la aplicación móvil "Aux!", se formulan las siguientes recomendaciones:

A la Institución Educativa (U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús):

- ✓ Incorporar formalmente el uso de la aplicación "Aux!" dentro de la planificación académica del área de Educación Física, utilizándola como recurso didáctico obligatorio para la enseñanza de las "Acciones de seguridad y primeros auxilios" contempladas en el currículo de educación media.
- ✓ Promover la creación de Brigadas Escolares de Primeros Auxilios, utilizando a los estudiantes de 4to año que hayan completado todos los

niveles de la aplicación como líderes y multiplicadores de conocimiento para los grados inferiores.

- ✓ Garantizar espacios y tiempos dentro del horario escolar para que los estudiantes puedan interactuar con la aplicación, fomentando competencias sanas (torneos de conocimientos) basadas en las tablas de clasificación de la App.

A los Docentes:

- ✓ Acompañar el uso de la aplicación móvil con simulacros prácticos presenciales, ya que la App "Aux!" proporciona la base teórica y la agilidad mental mediante la gamificación, pero la memoria muscular debe consolidarse a través de prácticas con maniqués de RCP y vendajes reales bajo la supervisión del docente.
- ✓ Utilizar las métricas y resultados que arroje la aplicación (niveles superados, errores frecuentes) como herramienta de evaluación formativa para identificar qué temas requieren mayor refuerzo en el aula.

A los Estudiantes:

- ✓ Asumir el uso de la aplicación "Aux!" no solo como una actividad académica, sino como una responsabilidad ciudadana; se recomienda practicar frecuentemente los retos de la App para mantener los conocimientos frescos y estar verdaderamente preparados para salvar una vida.
- ✓ Compartir la aplicación con familiares y amigos fuera del entorno escolar, convirtiéndose en promotores activos de la salud y la prevención en sus comunidades.

A futuros investigadores:

- ✓ Realizar estudios longitudinales que midan la retención del conocimiento a largo plazo (seis meses o un año después) en los estudiantes que utilizaron la aplicación "Aux!", comparándolos con grupos que recibieron instrucción tradicional.

- ✓ Explorar la posibilidad de escalar la aplicación "Aux!" incorporando tecnologías emergentes como la Realidad Aumentada (RA) para simular escenarios de emergencia aún más inmersivos, o expandir los módulos de contenido para incluir apoyo psicológico inicial en situaciones de crisis.

REFERENCIAS

- Álvarez, M. y Montoya, Y. (2018). *Brigada de primeros auxilios como estrategia para la enseñanza de medidas de prevención de la salud escolar*. Revista UPEL, 22(1), 1-15.
- Álvarez, R., y Montoya, L. (2018). *Gestión de riesgos y primeros auxilios en entornos escolares andinos*. Editorial Táchira.
- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica* (6ta ed.). Editorial Episteme.
- Carlino, P. (2021). *Antecedentes y marco teórico en los proyectos de investigación: aportes para construir este apartado*. Material de cátedra para uso del Taller de escritura de proyecto de investigación de la Maestría en Formación Docente de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina. Recuperado de <https://www.aacademica.org/paula.carlino/274>
- Carrillo Herrera, D. J. (2019). *App para dispositivos Android orientada al servicio de primeros auxilios en la Universidad de Cartagena* (Tesis de pregrado). Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia.
- Comité Internacional de la Cruz Roja. (2021). *Guía de formación en primeros auxilios para jóvenes*. <https://www.icrc.org/es/publicacion/primeros-auxilios>
- Cruz Roja Española (2024) *Promueve la formación en primeros auxilios* <https://www2.cruzroja.es> › cruz-roja-promueve-la-form...
- Cruz Roja Venezolana. (2025) *Plan estratégico de formación comunitaria 2025-2030*.
- Demir, K., y Akpınar, E. (2018). *El efecto de las aplicaciones de aprendizaje móvil en el rendimiento académico y las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje móvil*. Revista Turca en Línea de Tecnología Educativa.-TOJET, 17(2), 99-112.
- Federación Internacional de la Cruz Roja. (2020). *Directrices Internacionales de Primeros Auxilios accesibles para todos*. <https://dialnet.unirioja.es> › servlet › artículo
- Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. (2020). *Guía internacional de primeros auxilios y reanimación*. <https://www.ifrc.org/es>
- Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.

- Kapp, K. M. (2012). *La gamificación del aprendizaje y la instrucción: métodos y estrategias basados en el juego para la formación y la educación*. John Wiley & Sons.
- López Izquierdo (2019) *Uso de TIC (apps móviles y códigos QR) para enseñanza de primeros auxilios*.
- Manzano-León, A. (2021). *Gamificación educativa y su influencia en la motivación y rendimiento académico del alumnado de educación secundaria* [Tesis doctoral, Universidad de Almería].
- Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2015). *Proceso de Transformación Curricular en Educación Media. Documento general de sistematización de las propuestas pedagógicas y curriculares surgidas en el debate y discusión y orientaciones fundamentales*.
- Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2021). *Lineamientos para las Brigadas Integrales de Prevención y Convivencia*.
- Organización Mundial de la Salud. (2022). *Programa de aprendizaje de respuesta comunitaria de primeros auxilios*.
- Organización Panamericana de la Salud. (s.f.). *Preparación en desastres y emergencias en salud*.
- Orientaciones Pedagógicas Educación Media (2020-2021). *Cada Familia una Escuela* <http://cadafamiliaunaescuela.fundabit.gob.ve> ›
- Ortiz-Colón, A. M., Jordán, J., y Agredal, M. (2018). *Gamificación en educación: una panorámica sobre el estado de la cuestión*. Educação e Pesquisa, 44.
- Ruibal, L. (2024) *Los primeros auxilios desde la escuela: Una propuesta para toda la comunidad educativa basada en la evidencia científica*; ISSN. Universidad Pontificia de Salamanca | UPSA 1989-8304; Año de publicación.
- Ruibal-Lista, B., Fernández-Sanabria, A., Carta-Monje, C., & López-García, S. (2025). *Conocimientos de soporte vital básico y primeros auxilios en el alumnado de educación primaria y secundaria obligatoria*. Revista de Salud Pública, 27(5), 1-7.
- Sandoval-Hernández, I., Martínez-Ramos, A., & López-García, J. (2023). *Análisis de diferentes recursos didácticos basados en la gamificación para la educación sanitaria*. Revista de Tecnología Educativa, 10(4), 112-125.
- Semeraro, F., Wnent, J., Böttiger, B. W., & Bossaert, L. L. (2022). *Kids Save Lives: Capacitación de escolares en reanimación cardiopulmonar a nivel mundial*. Resuscitation Journal, 120, 15-22.

- Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). (2016). *Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales. Vicerrectorado de Investigación y Postgrado.*
- Villota, W. R. y Vásconez, J. J. (2020). *La capacitación en Primeros Auxilios con el empleo de la Realidad Aumentada.* Revista ESPACIOS, 41(13), 8.
- West, M., & Vosloo, S. (2013). *Directrices de la UNESCO para las políticas de aprendizaje móvil. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).*

ANEXOS

ANEXO A. Instrumento diagnóstico aplicado a los estudiantes.

PARTE I: DATOS GENERALES

Instrucciones: Por favor, marque con una (X) la opción que corresponda.

- 1 **Sección:** () A () B
- 2 **Edad:** _____ años.
- 3 **Sexo:** () Femenino () Masculino

PARTE II: CONOCIMIENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS

Instrucciones: Seleccione la única respuesta correcta para cada planteamiento.

1. ¿Cuál es el primer paso que debe realizar ante una situación de emergencia?

- a) Aplicar masajes cardíacos de inmediato.
- b) Evaluar la seguridad de la escena y llamar a emergencias.
- c) Mover a la víctima a un lugar más cómodo.
- d) Darle agua a la persona afectada.

2. La maniobra de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) se utiliza cuando la víctima:

- a) Tiene una herida sangrante.
- b) Se ha desmayado pero respira.
- c) No responde, no respira o respira con dificultad.
- d) Tiene una fractura visible.

3. ¿Cuál es la frecuencia correcta de las compresiones torácicas en un adulto durante la RCP?

- a) 30 a 50 compresiones por minuto.
- b) 60 a 80 compresiones por minuto.
- c) 100 a 120 compresiones por minuto.
- d) 150 a 200 compresiones por minuto.

4. Ante una hemorragia externa abundante en una extremidad, la primera acción debe ser:

- a) Lavar con abundante agua y jabón.
- b) Aplicar presión directa sobre la herida con una gasa limpia.
- c) Realizar un torniquete inmediatamente.
- d) Aplicar alcohol o agua oxigenada.

5. Si una persona presenta una obstrucción total de la vía aérea (atragantamiento) y está consciente, usted debe realizar:

- a) Golpes fuertes en la espalda.
- b) La maniobra de Heimlich (compresiones abdominales).
- c) Intentar sacar el objeto con los dedos a ciegas.
- d) Hacer que la persona beba aceite.

PARTE III: ACTITUDES HACIA LOS PRIMEROS AUXILIOS

Instrucciones: Marque con una (X) el nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, utilizando la escala: **(5) Totalmente de acuerdo, (4) De acuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (1) Totalmente en desacuerdo.**

Afirmación	5	4	3	2	1
6. Me siento capaz de ayudar a un compañero en caso de un accidente escolar.					
7. Considero que saber primeros auxilios es una responsabilidad ciudadana importante.					
8. Siento miedo o nerviosismo al pensar que debo intervenir en una emergencia.					
9. Me interesa aprender primeros auxilios a través de una aplicación dinámica y por niveles.					
10. Creo que mis conocimientos actuales son suficientes para salvar una vida.					

ANEXO B. Instrumento diagnóstico aplicado a los expertos

PARTE I: DATOS GENERALES

Instrucciones: Por favor, proporcione la información solicitada.

- 1 **Cargo/Ocupación:** Dr en seguridad ciudadana mención bomberil / licenciado en educación mención educación física
- 2 **Años de experiencia:** 24 años / 26 años

PARTE II: CONTENIDOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS

Instrucciones: Evalúe cada una de las siguientes afirmaciones según su criterio profesional, utilizando la escala: **(5) Muy Pertinente, (4) Pertinente, (3) Moderadamente Pertinente, (2) Poco Pertinente, (1) Nada Pertinente.**

Ítem	5	4	3	2	1
1. El contenido de Soporte Vital Básico (SVB) y RCP debe ser el primer nivel de aprendizaje de la aplicación.			X		
2. Los protocolos de atención inicial a hemorragias son contenidos esenciales para estudiantes de educación media.	X				
3. Es pertinente incluir simulaciones de casos de accidentes comunes en el entorno escolar (caídas, desmayos).	X				
4. El uso de niveles progresivos es una estrategia adecuada para el aprendizaje técnico de los primeros auxilios.	X				
5. La retroalimentación inmediata (explicar por qué una respuesta es correcta o incorrecta) es vital para el aprendizaje.	X				
6. La incorporación de retos y recompensas (puntos, insignias) motivará a los estudiantes a practicar frecuentemente.	X				
7. Los contenidos teóricos deben ser breves y reforzados mediante desafíos prácticos simulados.	X				
8. La aplicación debe contar con un botón de acceso rápido a protocolos de emergencia en tiempo real.	X				
9. El lenguaje utilizado en la aplicación debe ser técnico pero accesible para adolescentes de 15 a 17 años.	X				

Ítem	5	4	3	2	1
10. Considera que la aplicación móvil es una herramienta factible y necesaria en el contexto del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.	X				

PARTE III: RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Instrucciones: Desde su experiencia profesional, por favor responda brevemente:

¿Qué contenido técnico considera indispensable incluir en la aplicación sobre primeros auxilios para estudiantes de 4to año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús?

Se debe tener en consideración que todos los alumnos deben conocer, principios básicos y técnicos sobre soporte básico de vida. Siendo necesario que cada uno debe tener estos conocimientos básicos de manera independiente.

¿Cuál considera que es el error más común que cometen las personas sin formación al intentar prestar primeros auxilios?

Que no minimizan el daño. Que en ocasiones no ayudan porque no saben que hacer, o en otros casos ayudan de manera inadecuada, pudiendo poner en mayor riesgo a la persona que está necesitando primeros auxilios.

ANEXO C. Evidencia fotográfica de la aplicación de la App.



ANEXO D. Instrumento de percepción de la aplicación por parte de los estudiantes de 4to año.

Cuestionario de Evaluación: Aplicación Móvil de Primeros Auxilios

Dirigido a: Estudiantes de 4to Año del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús

Objetivo: Conocer tu opinión sobre el uso de la aplicación móvil de primeros auxilios y su impacto en tu aprendizaje.

Instrucciones: Lee atentamente cada enunciado y marca con una equis (X) la opción que mejor represente tu experiencia, utilizando la escala: **(4) Totalmente de acuerdo, (3) De acuerdo, (2) En desacuerdo, (1) Totalmente en desacuerdo.**

Afirmación	4	3	2	1
1. La aplicación móvil hizo que el aprendizaje de primeros auxilios fuera más divertido y dinámico en comparación con una clase teórica común.				
2. El uso de encuestas, preguntas y trivias dentro de la aplicación me ayudó a entender mejor los temas.				
3. Siento que interactué más con mis compañeros y con el contenido gracias a la aplicación.				
4. Me gustaría que otras materias del colegio utilicen aplicaciones móviles similares para dictar sus clases.				
5. A través de la aplicación descubrí y aprendí cosas sobre primeros auxilios que antes no sabía (ej. manejo de dolores, articulaciones, cuidado de los pies).				
6. Lo aprendido mediante la aplicación se me grabó mejor que si lo hubiera memorizado para un examen escrito.				
7. Considero que la aplicación es de gran utilidad para saber cómo actuar en una emergencia de la vida real.				

RECUERDA: No hay respuestas correctas ni incorrectas, tu opinión es lo más importante.